



Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

ANALIZA COMPANIEI BMW GROUP

Student: Bănceanu Diana-Maria

Disciplină: Sisteme Suport de Decizie

Ianuarie 2026

CUPRINS

INTRODUCERE.....	4
1. Managementul bazelor de date.....	5
1.1. Lucrul cu mediul Access.....	5
1.2. Lucrul cu Excel.....	17
2. Modelarea și analiza datelor.....	24
2.1 Analiza cu Pivot Table, Charts și Dashboard în Power BI.....	24
2.2. Prognoza unor indicatori micro- sau macro-economici.....	27
2.3. Rezolvarea unei probleme decizionale economice.....	32
2.3.1 Descrierea problemei decizionale.....	32
3. Interfața cu utilizatorul.....	33
4. Managementul cunoștințelor.....	36
CONCLUZIE.....	37
Bibliografie.....	38

INTRODUCERE

BMW Group este unul dintre cei mai importanți producători de automobile și motociclete premium la nivel global, având o tradiție îndelungată în inovație, performanță și calitate. Fondat în anul 1916 și având sediul central în München, Germania, grupul reunește mărci de prestigiu precum BMW, MINI și Rolls-Royce Motor Cars, recunoscute pentru excelența tehnologică, designul avansat și orientarea către segmentul premium al pieței auto. Cu o prezență extinsă pe piețele internaționale, BMW Group își desfășoară activitatea într-un mediu economic dinamic, marcat de transformări tehnologice accelerate și de tranziția către mobilitatea sustenabilă.

În contextul actual, caracterizat de creșterea importanței vehiculelor electrice, digitalizare și presiuni tot mai mari privind reducerea impactului asupra mediului, analiza performanței economice și financiare a companiilor din industria auto devine esențială pentru fundamentarea deciziilor strategice. BMW Group investește constant în cercetare și dezvoltare, tehnologii verzi și soluții inovatoare de mobilitate, urmărind menținerea poziției sale competitive pe piața globală și adaptarea la noile cerințe ale consumatorilor și ale mediului economic.

Scopul acestui proiect este de a analiza activitatea economică a BMW Group prin utilizarea micro-datelor reale și a instrumentelor specifice sistemelor suport de decizie. Datele utilizate includ informații privind vânzările, structura organizațională, locațiile de producție, angajații și indicatorii financiari ai companiei. Procesul analitic a început cu organizarea și gestionarea datelor în Microsoft Access, urmat de aplicarea unor analize statistice și metode de prognoză în Microsoft Excel, precum și de realizarea unui dashboard interactiv în Power BI pentru vizualizarea și interpretarea rezultatelor.

De asemenea, proiectul abordează o problemă decizională economică relevantă pentru companie, rezolvată prin aplicarea metodei TOPSIS, în vederea identificării alternativei strategice optime. Prin această abordare integrată, proiectul urmărește transformarea datelor brute în informații și cunoștințe utile, oferind un suport solid pentru luarea deciziilor manageriale și pentru conturarea unor scenarii de evoluție economică sustenabilă ale BMW Group.

1. Managementul bazelor de date

1.1. Lucrul cu mediul Access

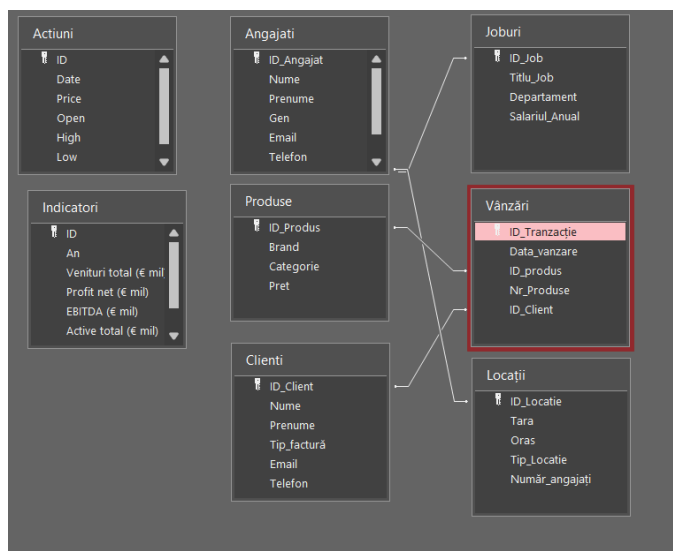
• Sursa datelor:

Pentru a realiza baza de date necesară analizelor ce urmează, am folosit următoarele surse:

- Site-ul companiilor BMW, MINI, Rolls-Royce pentru a prelua datele despre produse ([All BMW Models & Pricing | BMW USA](#), [Gama de modele MINI | MINI.ro](#), [Rolls-Royce Motor Cars: Inspiring Greatness](#))
- Site-ul companiei BMW GROUP pentru a prelua datele despre locații ([BMW Group Plants](#))
- Site-ul companiei BMW GROUP pentru a prelua datele despre indicatorii financiari ([Downloadcenter](#))
- Site-ul Investing pentru a prelua datele despre acțiuni ([BMW ST Stock Price History - Investing.com](#))

Informațiile financiare utilizate sunt autentice și acoperă intervalul 2014–2024. De asemenea, datele privind salariile anuale ale angajaților, pozițiile ocupate, amplasarea unităților de producție, adresele acestora, precum și numărul de angajați sunt reale. Tabelele referitoare la produse, acțiuni și indicatori conțin exclusiv informații reale. În schimb, datele care vizează caracteristicile personale ale clienților și angajaților, precum și istoricul vânzărilor, au fost generate artificial. Pentru crearea acestor seturi de date fictive a fost utilizată platforma Mockaroo. ([Mockaroo - Random Data Generator and API Mocking Tool | JSON / CSV / SQL / Excel](#))

Baza de date are 8 tabele, dintre care 6 sunt conectate între ele și două independente.



Datele au fost inițial introduse într-un fișier Excel și mai apoi importate în mediul Access pentru analiză. Pentru importul datelor am urmărit pașii de mai jos pentru fiecare tabelă în parte: *External Data* → *New Data Source* → *From File* → *Excel*.

Get External Data - Excel Spreadsheet

Select the source and destination of the data

Specify the source of the definition of the objects.

File name: C:\Users\diana\Desktop\Bazadate SSD.xlsx Browse...

Specify how and where you want to store the data in the current database.

We will not import table relationships, calculated columns, validation rules, default values, and columns of certain legacy data types such as OLE Object.

Search for "Import" in Microsoft Access Help for more information.

☒ **Import the source data into a new table in the current database.**
If the specified table does not exist, Access will create it. If the specified table already exists, Access might overwrite its contents with the imported data. Changes made to the source data will not be reflected in the database.

☐ **Append a copy of the records to the table:** Table1
If the specified table exists, Access will add the records to the table. If the table does not exist, Access will create it. Changes made to the source data will not be reflected in the database.

☐ **Link to the data source by creating a linked table.**
Access will create a table that will maintain a link to the source data in Excel. Changes made to the source data in Excel will be reflected in

OK Cancel

Selectarea fișierului Excel

Import Spreadsheet Wizard

Microsoft Access can use your column headings as field names for your table. Does the first row specified contain column headings?

☒ **First Row Contains Column Headings**

ID	Locatie	Tara	Oras	Tip Locatie
1	1	Austria	Steyr	Fabrică de motoare
2	2	Germania	Berlin	Fabrică motociclete
3	3	Germania	Dingolfing	Uzina de asamblare automobile + compone
4	4	Germania	Eisenach	Centru de presaj / componente caroserie
5	5	Germania	Irlbach-Straßkirchen	Fabrică de baterii
6	6	Germania	Landshut	Fabrică de componente
7	7	Germania	Leipzig	Uzina de asamblare automobile
8	8	Germania	Munich	Sediu central + uzină auto + R&D
9	9	Germania	Regensburg	Uzina de asamblare automobile
10	10	Germania	Wackersdorf	Centru logistic + producție componente
11	11	Ungaria	Debrecen	Uzina de asamblare automobile
12	12	Africa de Sud	Rossllyn	Uzina de asamblare automobile
13	13	UK	Hams Hall	Fabrică de motoare
14	14	UK	Oxford	Uzina de asamblare automobile

Cancel < Back Next > Finish

Vizualizarea câmpurilor și selectarea opțiunii pentru folosirea primului rând pe post de cap de tabel

Import Spreadsheet Wizard

Microsoft Access recommends that you define a primary key for your new table. A primary key is used to uniquely identify each record in your table. It allows you to retrieve data more quickly.

☒ **Let Access add primary key.**

☐ Choose my own primary key.

☐ No primary key.

ID	ID Locatie	Tara	Oras	Tip Locatie
1	1	Austria	Steyr	Fabrică de motoare
2	2	Germania	Berlin	Fabrică motociclete
3	3	Germania	Dingolfing	Uzina de asamblare automobile + co
4	4	Germania	Eisenach	Centru de presaj / componente caro
5	5	Germania	Irlbach-Straßkirchen	Fabrică de baterii
6	6	Germania	Landshut	Fabrică de componente
7	7	Germania	Leipzig	Uzina de asamblare automobile
8	8	Germania	Munich	Sediu central + uzină auto + R&D
9	9	Germania	Regensburg	Uzina de asamblare automobile
10	10	Germania	Wackersdorf	Centru logistic + producție compon
11	11	Ungaria	Debrecen	Uzina de asamblare automobile
12	12	Africa de Sud	Rossllyn	Uzina de asamblare automobile
13	13	UK	Hams Hall	Fabrică de motoare
14	14	UK	Oxford	Uzina de asamblare automobile

Cancel < Back Next > Finish

Selectarea tipurilor de date

După ce datele au fost importate, am modificat tipurile de date în *Design View*, iar apoi am analizat tabelele finale în *Datasheet View*. În continuare sunt prezentate aceste etape finale cu ajutorul unor capturi de ecran.

Tabela Actiuni :

Field Name	Data Type
ID	AutoNumber
Date	Date/Time
Price	Number
Open	Number
High	Number
Low	Number
Vol	Short Text

ID	Date	Price	Open	High	Low	Vol	Click to Add
1	23.12.2025	92.660	92.620	92.900	92.140	313.40K	
2	22.12.2025	92.860	94.000	94.040	92.560	388.19K	
3	19.12.2025	93.620	93.100	94.120	93.000	2.77M	
4	18.12.2025	93.060	92.780	93.620	92.340	861.23K	
5	17.12.2025	93.480	93.920	94.000	92.540	897.86K	
6	16.12.2025	94.260	95.220	95.500	93.000	1.01M	
7	15.12.2025	95.180	96.340	97.140	95.020	642.05K	
8	12.12.2025	96.140	95.620	96.520	95.420	587.67K	
9	11.12.2025	95.500	96.280	96.320	93.660	973.58K	
10	10.12.2025	95.660	97.000	97.500	95.300	832.14K	
11	09.12.2025	97.420	97.500	97.920	96.420	871.20K	
12	08.12.2025	97.140	95.940	97.540	95.660	1.03M	
13	05.12.2025	96.460	92.860	97.040	92.640	2.05M	
14	04.12.2025	93.180	90.480	93.180	90.360	2.10M	
15	03.12.2025	89.180	89.000	90.420	87.900	815.70K	
16	02.12.2025	89.560	89.000	89.960	88.720	648.41K	
17	01.12.2025	89.380	88.000	89.420	87.580	685.86K	
18	28.11.2025	88.040	88.060	88.520	87.480	438.10K	
19	27.11.2025	87.900	87.120	88.200	87.120	423.03K	
20	26.11.2025	87.400	87.640	87.660	86.580	515.76K	
21	25.11.2025	87.640	86.660	87.960	85.760	581.15K	
22	24.11.2025	87.040	86.800	87.340	86.000	1.47M	
23	21.11.2025	85.080	83.660	85.660	83.580	694.08K	
24	20.11.2025	84.420	85.200	85.420	83.860	506.13K	
25	19.11.2025	85.200	84.300	85.920	84.120	640.33K	
26	18.11.2025	84.660	86.080	86.280	84.480	771.29K	
27	17.11.2025	87.000	88.520	89.000	86.920	543.69K	
28	14.11.2025	88.740	88.500	88.760	87.420	760.33K	
29	13.11.2025	88.800	89.400	89.800	88.300	634.94K	
30	12.11.2025	89.060	87.900	89.820	87.860	898.46K	
31	11.11.2025	87.320	86.920	87.880	85.660	687.01K	
32	10.11.2025	86.920	86.700	87.300	86.340	714.86K	
33	07.11.2025	86.140	84.780	86.440	84.640	876.89K	
34	06.11.2025	84.300	85.900	86.420	84.040	812.89K	

Tabela Angajați:

Field Name	Data Type
ID_Angajat	Number
Nume	Short Text
Prenume	Short Text
Gen	Short Text
Email	Short Text
Telefon	Short Text
ID_Locatie	Number
ID_Job	Number

ID_Angajat	Nume	Prenume	Gen	Email	Telefon	ID_Locatie	ID_Job	Click to Add
1	Vaughan	Drynan	Male	vdrynan0@sour	108-347-2458	20	10	
2	Guy	Hanselman	Male	ghanselman1@	440-475-2825	9	8	
3	Costanza	Kyles	Female	ckyles2@privac	290-568-5307	20	5	
4	Paco	Kelmere	Male	pkelmere3@vin	461-707-0519	23	14	
5	Nola	McIlmorie	Genderfluid	nmcilmorie4@c	908-374-6986	5	14	
6	Gilbertina	Forshaw	Female	gforshaw5@yo	846-624-8887	13	7	
7	Demetri	Camps	Male	dcamps6@japa	854-181-1720	13	10	
8	Jae	Aguirre	Male	jaguirre7@spie	136-108-7481	19	6	
9	Livvy	Burrel	Female	lburrel8@booki	539-875-8389	21	8	
10	Debbie	Papaminas	Genderqueer	dpapaminas9@	912-162-5567	20	8	
11	Shamus	Scrivenor	Male	sscrivenora@cli	121-983-4073	11	11	
12	Lorne	Dodman	Female	ldodmanb@ets	876-657-9306	11	10	
13	Arly	Mardling	Female	amardlingc@cd	996-947-9758	15	4	
14	Deborah	Taill	Female	dtailld@bloglin	295-340-5606	22	13	
15	Shepherd	Trinke	Male	strinkee@twitp	501-352-2211	23	1	
16	Jeana	Berryman	Female	jberrymanf@bi	573-694-9322	14	3	
17	Laurella	Ivanovic	Female	livanovicg@xre	334-552-1461	10	14	
18	Sandie	Olivey	Genderfluid	soliveyh@alexa	146-557-7357	14	1	
19	Cass	Fennelow	Male	cfennelowi@nc	590-689-6401	16	1	
20	Berta	Lovel	Female	blovelj@behanc	795-578-8731	13	13	
21	Wyatan	Standall	Male	wstandallk@co	387-503-5870	15	9	
22	Kirsten	Jerrams	Female	kjerramsl@ask	731-571-3124	5	14	
23	Bald	Bottby	Male	bbottbym@ear	721-883-4423	18	12	
24	Nero	Giamuzzo	Non-binary	ngiamuzzon@bi	323-955-8667	14	13	
25	Waring	Boothman	Male	wboothmano@	187-381-2016	8	9	
26	Corrine	Spellacy	Female	cspellacyp@cer	717-201-9040	13	9	
27	Wilton	Cawker	Male	wcawkerq@toq	727-158-5315	6	2	
28	Gilligan	Maydwell	Female	gmaydwellr@bc	970-140-1756	2	4	
29	Irina	McGenn	Female	imcgenns@arti	383-472-7225	15	2	
30	Torre	Sturman	Male	tsturmant@red	211-279-6754	3	2	
31	Susanna	Burbudge	Female	sburbudgeu@m	842-166-4307	10	10	
32	Haydon	Walsom	Male	hwalsomv@ale	144-608-9969	17	15	
33	Roger	O'Tierney	Male	rotierneyw@is	205-670-8216	1	6	
34	Bryn	Gilchrist	Male	bgilchristx@hov	203-489-2305	2	6	

Tabela Clienti:

Field Name	Data Type
ID_Client	AutoNumber
Nume	Short Text
Prenume	Short Text
Tip_factură	Short Text
Email	Short Text
Telefon	Short Text

ID_Client	Nume	Prenume	Tip_factură	Email	Telefon	Click to Add
1	Markos	Linne	Juridică	mlinne0@orach	532-990-8258	
2	Gary	Gullberg	Fizică	ggullberg1@we	946-851-9810	
3	Saunderson	Binham	Fizică	sbinham2@scie	636-772-6151	
4	Leoine	Whittier	Fizică	lwhittier3@app	330-593-8303	
5	Sawyer	Skehan	Fizică	sskehan4@pure	742-817-8100	
6	Arel	McRobert	Juridică	amcroberty5@a	688-684-6872	
7	Olenolin	Wildgoose	Fizică	owildgoose6@r	571-669-9861	
8	Farra	Cawthery	Fizică	fcawthery7@yc	721-465-8093	
9	Dorisa	Theunissen	Fizică	dtheunissen8@	103-374-2592	
10	Celka	Brettlet	Juridică	cbrettlet9@smu	734-231-4949	
11	Ellyn	Fourcade	Juridică	efourcadea@st	197-630-9338	
12	Vikki	Wynter	Juridică	vwynterb@type	662-733-2306	
13	Brewster	Danbury	Juridică	bdanburyc@yel	412-263-0217	
14	Deny	Pryked	Juridică	dpryked@mark	727-847-6758	
15	Gaston	Vankin	Juridică	gvankine@time	669-324-5475	
16	Justine	Saffer	Juridică	jsaffer@last.f	568-389-0519	
17	Betti	Carillo	Juridică	bcarilllog@reve	297-445-6136	
18	Carlina	Kolodziejski	Fizică	ckolodziejskih	107-983-1739	
19	Luce	Oddy	Juridică	loddyy@amazon	509-602-6865	
20	Gabbey	Kemwall	Fizică	gkemwallj@goc	238-286-6567	
21	Lissa	Marlin	Juridică	lmarlink@globc	172-712-5622	
22	Dyan	Brearton	Juridică	dbreartonl@ind	770-329-8131	
23	Bernadene	Huet	Juridică	bhuetm@epa.g	965-260-6029	
24	Richmond	Castiblanco	Fizică	rcastiblancon@	951-490-5932	
25	Augustina	Corzon	Juridică	acorazono@topl	673-945-6650	
26	Eugenius	Sea	Juridică	eseap@nbcnew	467-155-7822	
27	Rivalee	Craisford	Juridică	rcraisfordq@51	627-636-9216	
28	Vladimir	Kelsall	Fizică	vkelsallr@home	394-156-9701	
29	Irita	Boykett	Juridică	iboykett@multi	580-820-8992	
30	Valentine	Polliet	Juridică	vpolliet@fastcc	239-185-5235	
31	Doralynn	Wankling	Fizică	dwanklingu@ye	602-406-7124	
32	Pat	Westcarr	Juridică	pwestcarrv@sa	747-657-7511	
33	Carlynn	Forshaw	Juridică	cforshaww@nt	263-262-4232	
34	Anissa	Paulisch	Juridică	apaulischx@abi	309-449-8559	

Tabela Indicatori:

Field Name	Data Type
ID	AutoNumber
An	Number
Venituri total (€ mil)	Number
Profit net (€ mil)	Number
EBITDA (€ mil)	Number
Active total (€ mil)	Number
Capital propriu (€ mil)	Number
Datorii total (€ mil)	Number

ID	An	Venituri total	Profit net (€ mil)	EBITDA (€ mil)	Active total	Capital propriu	Datorii total	Click to Add
1	2014	80.400	5.200	8.000	120.000	50.000	70.000	
2	2015	92.600	5.500	9.000	125.000	55.000	70.000	
3	2016	94.200	4.900	8.800	130.000	56.000	74.000	
4	2017	98.700	5.300	9.500	135.000	60.000	75.000	
5	2018	97.500	5.200	9.200	140.000	62.000	78.000	
6	2019	104.200	5.500	10.000	145.000	65.000	80.000	
7	2020	99.000	3.900	8.500	150.000	66.000	84.000	
8	2021	111.200	6.700	11.000	160.000	70.000	90.000	
9	2022	142.600	8.100	13.000	180.000	75.000	105.000	
10	2023	150.000	8.500	13.500	190.000	78.000	112.000	
11	2024	155.000	9.000	14.000	195.000	80.000	115.000	
(New)								

Tabela Joburi:

Field Name	Data Type
ID_Job	AutoNumber
Titlu_Job	Short Text
Departament	Short Text
Salariul_Anual	Number

ID_Job	Titlu_Job	Departament	Salariul_Anual	Click to Add
1	Operator produ	Producție	38.000	
2	Tehnician ment	Producție	45.000	
3	Inginer product	Inginerie	65.000	
4	Inginer calitate	Inginerie	68.000	
5	Inginer R&D	R&D	75.000	
6	Software Engine	IT	75.000	
7	Data Analyst	IT	70.000	
8	Analist financia	Financiar	65.000	
9	Manager produ	Management	95.000	
10	Manager financ	Management	100.000	
11	HR Specialist	HR	55.000	
12	Sales Manager	Vânzări	85.000	
13	Marketing Spec	Marketing	65.000	
14	Director depart	Management	120.000	
15	Top Manageme	Executiv	180.000	
(New)				

Tabela Locatii:

Field Name	Data Type	ID_Locatie	Tara	Oras	Tip_Locatie	Număr_angajați	Click to Add
ID_Locatie	AutoNumber	1	Austria	Steyr	Fabrică de moto	4900	
Tara	Short Text	2	Germania	Berlin	Fabrică motocic	2200	
Oras	Short Text	3	Germania	Dingolfing	Uzina de asambl	18500	
Tip_Locatie	Short Text	4	Germania	Eisenach	Centru de presa	450	
Număr_angajați	Number	5	Germania	Irlbach-Straßkir	Fabrică de bate	1600	
		6	Germania	Landshut	Fabrică de com	3700	
		7	Germania	Leipzig	Uzina de asambl	6800	
		8	Germania	Munich	Sediu central +	6500	
		9	Germania	Regensburg	Uzina de asambl	9250	
		10	Germania	Wackersdorf	Centru logistic	1500	
		11	Ungaria	Debrecen	Uzina de asambl	1000	
		12	Africa de Sud	Rosslyn	Uzina de asambl	2500	
		13	UK	Hams Hall	Fabrică de moto	1600	
		14	UK	Oxford	Uzina de asambl	3500	
		15	UK	Swindon	Fabrică de presi	500	
		16	UK	Goodwood	Uzina de asambl	2500	
		17	China	Shenyang	Uzine de asambl	3400	
		18	India	Chenani	Uzina de asambl	650	
		19	Thailanda	Rayong	Uzina de asambl	1500	
		20	Brazilia	Araquari	Uzina de asambl	1000	
		21	Brazilia	Manaus	Uzina de asambl	240	
		22	Mexico	San Luis Potosi	Uzina de asambl	3700	
		23	USA	Spartanburg	Uzina de asambl	13000	
		(New)					

Tabela Produse:

Field Name	Data Type	ID_Produs	Brand	Categorie	Pret	Click to Add
ID_Produs	AutoNumber	1	bmw	Seria 1	32000	
Brand	Short Text	2	bmw	Seria 2	38000	
Categorie	Short Text	3	bmw	Seria 3	42000	
Pret	Number	4	bmw	Seria 4	47000	
		5	bmw	Seria 5	58000	
		6	bmw	Seria 7	98000	
		7	bmw	Seria 8	105000	
		8	bmw	X1	36000	
		9	bmw	X2	39000	
		10	bmw	X3	48000	
		11	bmw	X4	52000	
		12	bmw	X5	70000	
		13	bmw	X6	76000	
		14	bmw	X7	90000	
		15	bmw	XM	170000	
		16	bmw	Z4	50000	
		17	bmw	i4	57000	
		18	bmw	i5	68000	
		19	bmw	i7	115000	
		20	bmw	iX	85000	
		21	bmw	iX1	55000	
		22	bmw	iX2	60000	
		23	bmw	iX3	65000	
		24	mini	Cooper	26000	
		25	mini	Cabrio	30000	
		26	mini	Countryman	35000	
		27	mini	Aceman	31000	
		28	rolls	Phantom	460000	
		29	rolls	Ghost	340000	
		30	rolls	Cullinan	390000	
		31	rolls	Spectre	420000	
		(New)				

Tabela Vânzări:

Field Name	Data Type	ID_Tranzacție	Data_vanzare	ID_produc	Nr_Produse	ID_Client	Click to Add
ID_Tranzacție	AutoNumber	1	17-May-2025	31	5	49	
Data_vanzare	Short Text	2	13-Aug-2025	16	2	12	
ID_produc	Number	3	29-Apr-2025	9	2	16	
Nr_Produse	Number	4	24-Dec-2025	2	4	22	
ID_Client	Number	5	06-Nov-2025	21	4	50	
		6	25-Jul-2025	1	3	48	
		7	07-Feb-2025	27	4	27	
		8	12-Jun-2025	30	5	39	
		9	26-Apr-2025	11	2	6	
		10	17-Aug-2025	18	1	20	
		11	16-Sep-2025	5	3	12	
		12	31-May-2025	18	1	1	
		13	10-Sep-2025	19	3	9	
		14	23-Nov-2025	11	1	41	
		15	14-Oct-2025	27	1	41	
		16	04-Jun-2025	11	3	31	
		17	21-Jul-2025	10	2	10	
		18	02-Jan-2025	7	4	24	
		19	17-Nov-2025	10	2	22	
		20	22-Dec-2025	15	2	27	
		21	14-Jan-2025	1	1	18	
		22	28-Dec-2025	24	4	19	
		23	15-Mar-2025	14	5	23	
		24	21-Nov-2025	24	3	41	
		25	04-Sep-2025	13	4	38	
		26	02-Nov-2025	21	3	3	
		27	11-Apr-2025	28	1	46	
		28	22-Aug-2025	17	4	33	
		29	26-Apr-2025	4	5	37	
		30	16-Oct-2025	15	3	18	
		31	07-Mar-2025	13	5	21	
		32	19-Dec-2025	24	1	5	
		33	03-Mar-2025	22	4	14	
		34	02-Dec-2025	31	5	41	

Pasul următor a fost crearea relațiilor dintre tabele. Pentru acest lucru, am parcurs următoarele etape: *Design View* → *Relationships* → *Relationship Design* → *Add Tables* → *Edit Relationships*.

Edit Relationships

?

×

Table/Query:

Joburi

Related Table/Query:

Angajati

Create

Cancel

Join Type..

Create New..

ID_Job

ID_Job

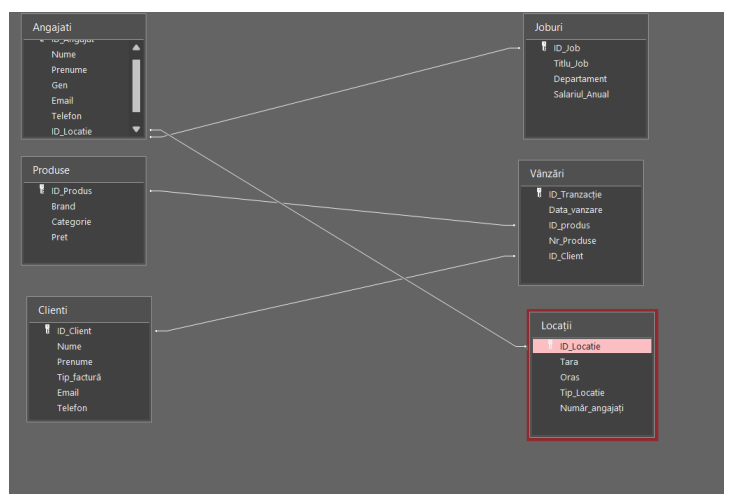
☐ Enforce Referential Integrity

☐ Cascade Update Related Fields

☐ Cascade Delete Related Records

Relationship Type:

One-To-Many

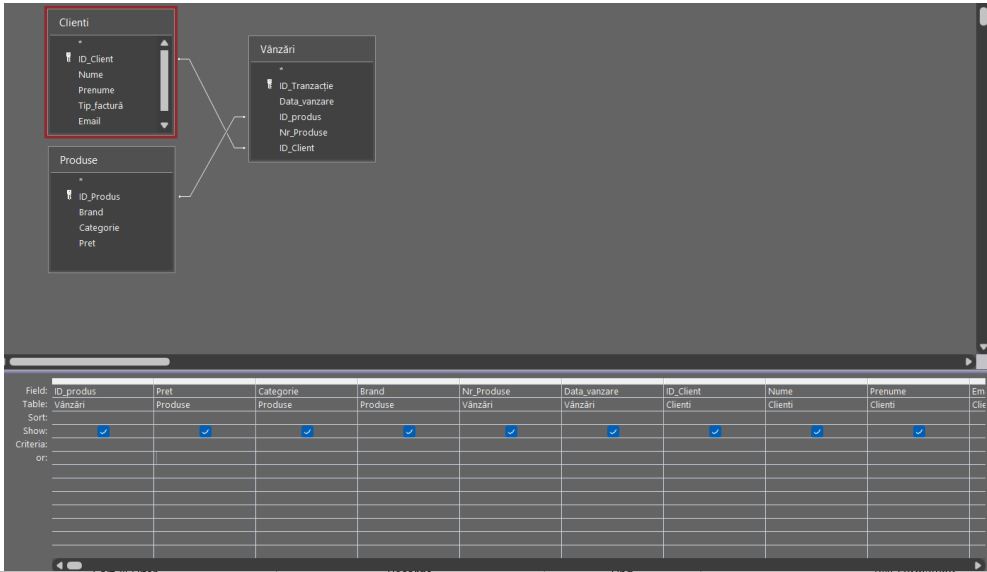


- **Interogări:**

a. Analiza vânzărilor de produse

Se dorește obținerea unei liste care să includă informații despre produsele comercializate, precum ID-ul produsului, prețul, categoria și brandul, numărul de unități vândute, data vânzării, precum și datele clientului asociat (ID, nume complet și adresă de e-mail).

Pentru realizarea acestei liste se folosește opțiunea *Query Design* din meniul bazei de date, se selectează tabelele Produse, Vânzări și Clienți, se adaugă câmpurile necesare, iar la final se apasă butonul *Run*.



Field:	ID_Produs	Pret	Categorie	Brand	Nr_Produs	Data_vanzare	ID_Client	Nume	Prenume	Em
Table:	Vanzari	Produse	Produse	Produse	Vanzari	Vanzari	Clienți	Clienți	Clienți	Clienți
Sort:										
Show:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Criteria:										
or:										

ID_Produs	Pret	Categorie	Brand	Nr_Produs	Data_vanzar	ID_Client	Nume	Prenume	Email
31	420000	Spectre	rolls	5	17-May-2025	49	Rosemarie	Bliven	rbhoven1c@ca.g
16	50000	Z4	bmw	2	13-Aug-2025	12	Vikki	Wynter	vwynnterb@type
9	39000	X2	bmw	2	29-Apr-2025	16	Justine	Saffer	jsaffer@last.fr
2	38000	Seria 2	bmw	4	24-Dec-2025	22	Dyan	Brearton	dbreartonl@ind
21	55000	iX1	bmw	4	06-Nov-2025	50	Antonie	Corrao	acorao1d@mc
1	32000	Seria 1	bmw	3	25-Jul-2025	48	Karissa	Polle	kpollie1b@nsw.
27	31000	Aceman	mini	4	07-Feb-2025	27	Rivalee	Craisford	rcraisfordq@51
30	390000	Cullinan	rolls	5	12-Jun-2025	39	Madelaine	Abbet	mabbet12@lyc
11	52000	X4	bmw	2	26-Apr-2025	6	Arel	McRobert	amcrobert5@a
18	68000	i5	bmw	1	17-Aug-2025	20	Gabbey	Kemwall	gkemwallj@goc
5	58000	Seria 5	bmw	3	16-Sep-2025	12	Vikki	Wynter	vwynnterb@type
18	68000	i5	bmw	1	31-May-2025	1	Markos	Linne	mlinne0@orack
19	115000	i7	bmw	3	10-Sep-2025	9	Dorisa	Theunissen	dtheunissen8@
11	52000	X4	bmw	1	23-Nov-2025	41	Phedra	Rentoul	prentoul14@ha
27	31000	Aceman	mini	1	14-Oct-2025	41	Phedra	Rentoul	prentoul14@ha
11	52000	X4	bmw	3	04-Jun-2025	31	Doralynn	Wankling	dwanklingu@ye
10	48000	X3	bmw	2	21-Jul-2025	10	Celka	Brettle	cbrettle9@smu
7	105000	Seria 8	bmw	4	02-Jan-2025	24	Richmond	Castiblanco	rcastiblancon@
10	48000	X3	bmw	2	17-Nov-2025	22	Dyan	Brearton	dbreartonl@ind
15	170000	XM	bmw	2	22-Dec-2025	27	Rivalee	Craisford	rcraisfordq@51
1	32000	Seria 1	bmw	1	14-Jan-2025	18	Carlina	Kolodziejski	ckolodziejskih@
24	26000	Cooper	mini	4	28-Dec-2025	19	Luce	Oddy	loddyi@amazor
14	90000	X7	bmw	5	15-Mar-2025	23	Bernadene	Huet	bhuetm@epa.g
24	26000	Cooper	mini	3	21-Nov-2025	41	Phedra	Rentoul	prentoul14@ha
13	76000	X6	bmw	4	04-Sep-2025	38	Adela	Kitcher	akitcher11@issi
21	55000	iX1	bmw	3	02-Nov-2025	3	Saunderson	Binham	sbinham2@scie
28	460000	Phantom	rolls	1	11-Apr-2025	46	Nickolaus	Kean	nkean19@nps.g
17	57000	i4	bmw	4	22-Aug-2025	33	Carlynn	Forshaw	cforsshaww@nb
4	47000	Seria 4	bmw	5	26-Apr-2025	37	Jaye	Salaman	jsalaman10@ps
15	170000	XM	bmw	3	16-Oct-2025	18	Carlina	Kolodziejski	ckolodziejskih@
13	76000	X6	bmw	5	07-Mar-2025	21	Lissa	Marlin	lmarlink@globc
24	26000	Cooper	mini	1	19-Dec-2025	5	Sawyer	Skehan	sskehan4@pure
22	60000	iX2	bmw	4	03-Mar-2025	14	Deny	Pryke	dpryked@mark
31	420000	Spectre	rolls	5	02-Dec-2025	41	Phedra	Rentoul	prentoul14@ha

b. Analiza valorilor tranzacțiilor

Se dorește obținerea unei liste care să prezinte informații despre fiecare vânzare realizată, precum ID-ul tranzacției, prețul unitar al produsului, numărul de produse vândute, valoarea totală a vânzării și brandul produsului. Valoarea totală este calculată automat prin înmulțirea prețului unitar cu numărul de produse.

Pentru realizarea acestei liste se accesează opțiunea *Query Design*, se selectează tabelele Vânzări și Produse, se adaugă câmpurile necesare, iar pentru calculul valorii tranzacției se creează o coloană calculată folosind expresia $[Număr\ Produse] * [Preț]$.

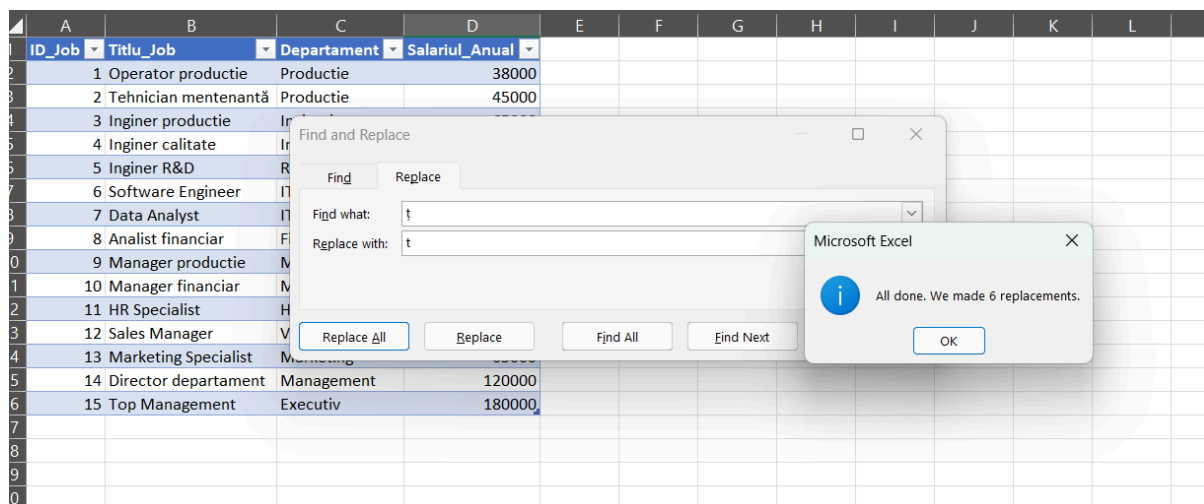
Field:	ID_Tranzacție	Pret	Nr_Produse	Valoare_tranz: [Nr_Prod	Brand
Table:	Vânzări	Produse	Vânzări		Produse
Sort:	Ascending				
Show:	☒	☒	☒	☒	☒
Criteria:					
or:					

ID_Tranzacție	Pret	Nr_Produse	Valoare_tranz	Brand
1	420000	5	2100000	rolls
2	50000	2	100000	bmw
3	39000	2	78000	bmw
4	38000	4	152000	bmw
5	55000	4	220000	bmw
6	32000	3	96000	bmw
7	31000	4	124000	mini
8	390000	5	1950000	rolls
9	52000	2	104000	bmw
10	68000	1	68000	bmw
11	58000	3	174000	bmw
12	68000	1	68000	bmw
13	115000	3	345000	bmw
14	52000	1	52000	bmw
15	31000	1	31000	mini
16	52000	3	156000	bmw
17	48000	2	96000	bmw
18	105000	4	420000	bmw
19	48000	2	96000	bmw
20	170000	2	340000	bmw
21	32000	1	32000	bmw
22	26000	4	104000	mini
23	90000	5	450000	bmw
24	26000	3	78000	mini
25	76000	4	304000	bmw
26	55000	3	165000	bmw
27	460000	1	460000	rolls
28	57000	4	228000	bmw
29	47000	5	235000	bmw
30	170000	3	510000	bmw
31	76000	5	380000	bmw
32	26000	1	26000	mini
33	60000	4	240000	bmw
34	420000	5	2100000	rolls

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'Data' tab selected. The 'Get Data' group is expanded, showing a list of data sources. The 'From File' option is selected, which has opened a sub-menu. This sub-menu lists various file and database sources, including 'From File', 'From Database', 'From Azure', 'From Online Services', 'From Other Sources', 'Combine Queries', 'Launch Power Query Editor...', 'Data Source Settings...', and 'Query Options'. The 'From File' option is highlighted in the sub-menu.

Tehnica 1:

Pentru câmpurile de tip text din tabela Joburi voi verifica dacă caracterele speciale au fost importate corect, folosind ca exemplu diacriticele și le voi corecta acolo unde este necesar. În acest scop, voi utiliza opțiunea *Replace All*, disponibilă în meniul *Home*, secțiunea *Find & Select*, comanda *Replace*.



Tehnica 2:

Verificarea dimensiunii numerelor de telefon cu ajutorul funcției =LEN(). Acestea trebuie să conțină 10 cifre. Toate numerele de telefon au avut 10 cifre și nu au fost necesare modificări.

=LEN([@Telefon])				
D	E	F	G	H
factură	Email	Telefon	Dim_te	
lică	mlinne0@oracle.com	5329908258	10	
ă	ggullberg1@webeden.co.uk	9468519810	10	
ă	sbinham2@scientificamerican.com	6367726151	10	
ă	lwhittier3@apple.com	3305938303	10	
ă	sskehan4@purevolume.com	7428178100	10	
lică	amcrobert5@accuweather.com	6886846872	10	
ă	owildgoose6@networkadvertising.org	5716699861	10	
ă	fcawthery7@youtu.be	7214658093	10	
ă	dtheunissen8@twitter.com	1033742592	10	
lică	cbrett9@smugmug.com	7342314949	10	
lică	efourcadea@statcounter.com	1976309338	10	
lică	vwynterb@typepad.com	6627332306	10	

Tehnica 3:

Se va verifica modul de scriere al numelor și prenumelor, astfel încât acestea să înceapă cu literă mare și să continue cu litere mici. Pentru realizarea acestei verificări a fost utilizată funcția =PROPER().

The left screenshot shows the formula bar with `=PROPER([@Nume])` and a tooltip for the `PROPER(text)` function. The right screenshot shows the full table with the formula applied to the `Verif_pre` column.

ID_Client	Nume	Verif_nu	Prenume	Verif_pre	Tip_factur
1	Markos	=PROPER([@Nume])	Linne	=PROPER([@Prenume])	Juridică
2	Gary		Gullberg	G PROPER(text) Jcã	Fizică
3	Saunderson		Binham	Binham	Fizică
4	Leoine		Whittier	Whittier	Fizică
5	Sawyer		Skehan	Skehan	Fizică
6	Arel		McRobert	McRobert	Juridică
7	Olenolin		Wildgoose	Wildgoose	Fizică
8	Farra		Cawthery	Cawthery	Fizică
9	Dorisa		Theunissen	Theunissen	Fizică
10	Celka		Brettie	Brettie	Juridică
11	Ellyn		Fourcade	Fourcade	Juridică
12	Vikki		Wynter	Wynter	Juridică
13	Brewster		Danbury	Danbury	Juridică
14	Deny		Pryke	Pryke	Juridică
15	Gaston		Vankin	Vankin	Juridică
16	Justine		Saffer	Saffer	Juridică
17	Betti		Carillo	Carillo	Juridică
18	Carlina		Kolodziejski	Kolodziejski	Fizică
19	Luce		Oddy	Oddy	Juridică
20	Gabbey		Kemwall	Kemwall	Fizică
21	Lissa		Marlin	Marlin	Juridică
22	Dyan		Brearton	Brearton	Juridică
23	Bernadene		Huet	Huet	Juridică
24	Richmond		Castiblanco	Castiblanco	Fizică
25	Augustina		Corzon	Corzon	Juridică
26	Eugenius		Sea	Sea	Juridică
27	Rivalee		Craisford	Craisford	Juridică
28	Vladimir		Kelsall	Kelsall	Fizică
29	Irita		Boykett	Boykett	Juridică

Tehnica 4:

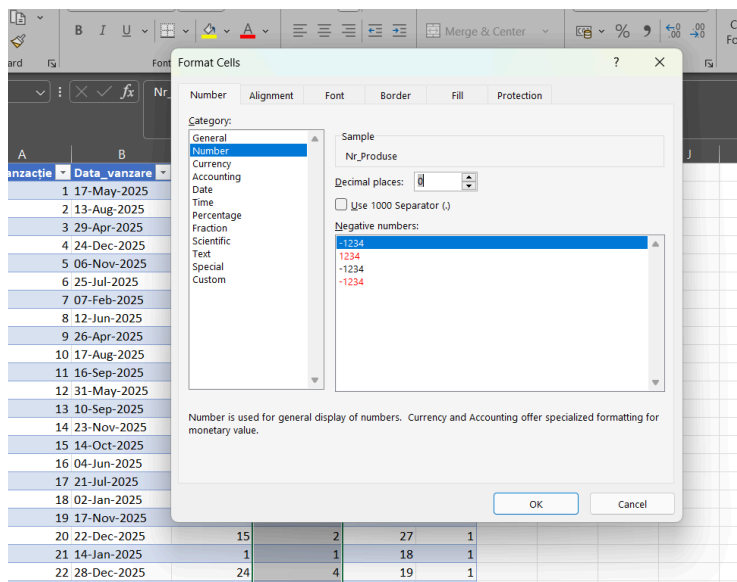
M-am asigurat ca datele efectuării comenzilor sunt după 1 ian 2025, folosind funcția =DATE(year, month, day).

The screenshot shows the formula bar with `=IF([@Data_vanzare]>DATE(2025;1;1);1;0)` and the corresponding table data.

ctie	Data_vanzare	ID_produc	Nr_Produse	ID_Client	Verif_d
1	17-May-2025	31	5	49	1
2	13-Aug-2025	16	2	12	1
3	29-Apr-2025	9	2	16	1
4	24-Dec-2025	2	4	22	1
5	06-Nov-2025	21	4	50	1
6	25-Jul-2025	1	3	48	1
7	07-Feb-2025	27	4	27	1
8	12-Jun-2025	30	5	39	1
9	26-Apr-2025	11	2	6	1
10	17-Aug-2025	18	1	20	1
11	16-Sep-2025	5	3	12	1
12	31-May-2025	18	1	1	1
13	10-Sep-2025	19	3	9	1
14	23-Nov-2025	11	1	41	1
15	14-Oct-2025	27	1	41	1
16	04-Jun-2025	11	3	31	1
17	21-Jul-2025	10	2	10	1
18	02-Jan-2025	7	4	24	1
19	17-Nov-2025	10	2	22	1
20	22-Dec-2025	15	2	27	1
21	14-Jan-2025	1	1	18	1
22	28-Dec-2025	24	4	19	1
23	15-Mar-2025	14	5	23	1
24	21-Nov-2025	24	3	41	1
25	04-Sep-2025	13	4	38	1

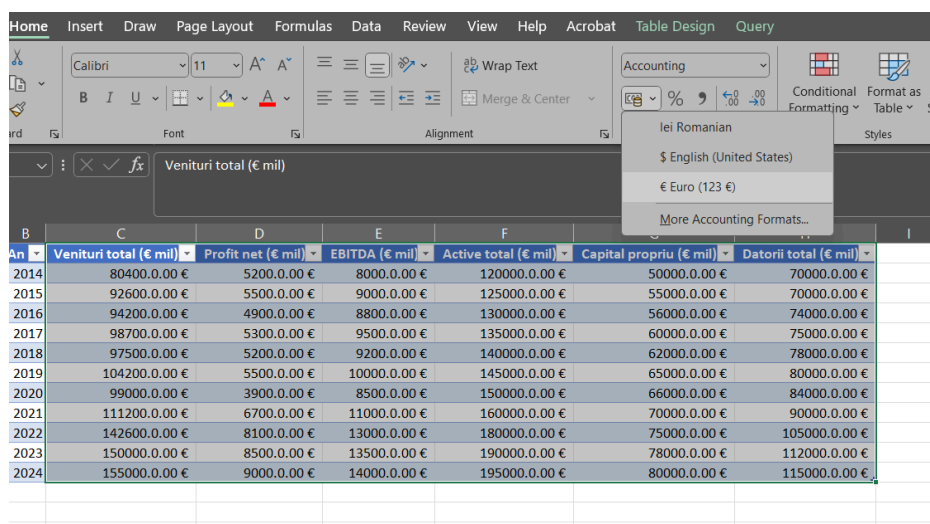
Tehnica 5:

Am verificat ca în coloana *Nr produse* să existe doar valori întregi, deoarece nu se pot cumpăra fracțiuni de produs. Pentru acest lucru, am selectat coloana respectivă, apoi am accesat *Home* → *Format Cells* → *Number* și am setat numărul de zecimale la 0.



Tehnica 6:

Am schimbat tipul de date pentru câmpurile din tabelul *Indicatori financiari* în format *Currency*, exprimat în euro. Pentru realizarea acestei modificări, am selectat coloanele corespunzătoare, apoi am accesat *Home* → *Number* și am ales moneda dorită.



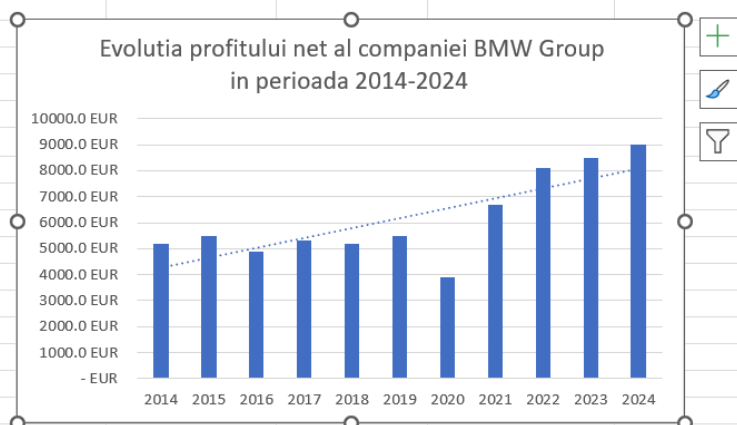
An	Venituri total (€ mil)	Profit net (€ mil)	EBITDA (€ mil)	Active total (€ mil)	Capital propriu (€ mil)	Datorii total (€ mil)
2014	80400.00 €	5200.00 €	8000.00 €	120000.00 €	50000.00 €	70000.00 €
2015	92600.00 €	5500.00 €	9000.00 €	125000.00 €	55000.00 €	70000.00 €
2016	94200.00 €	4900.00 €	8800.00 €	130000.00 €	56000.00 €	74000.00 €
2017	98700.00 €	5300.00 €	9500.00 €	135000.00 €	60000.00 €	75000.00 €
2018	97500.00 €	5200.00 €	9200.00 €	140000.00 €	62000.00 €	78000.00 €
2019	104200.00 €	5500.00 €	10000.00 €	145000.00 €	65000.00 €	80000.00 €
2020	99000.00 €	3900.00 €	8500.00 €	150000.00 €	66000.00 €	84000.00 €
2021	111200.00 €	6700.00 €	11000.00 €	160000.00 €	70000.00 €	90000.00 €
2022	142600.00 €	8100.00 €	13000.00 €	180000.00 €	75000.00 €	105000.00 €
2023	150000.00 €	8500.00 €	13500.00 €	190000.00 €	78000.00 €	112000.00 €
2024	155000.00 €	9000.00 €	14000.00 €	195000.00 €	80000.00 €	115000.00 €

• Outliers

Am ales să analizez existența valorilor extreme din coloana Profit Net, din tabela Indicatori, pentru perioada 2014–2024. Pentru a urmări mai ușor evoluția profitului în timp, am selectat coloanele An și Profit Net. Pe baza acestora am realizat un grafic care evidențiază clar

valorile anuale ale profitului net înregistrat de compania analizată. De asemenea, graficul a fost completat cu un titlu relevant și o linie de tendință.

Date						
A	B	C	D	E	F	G
D	An	Venituri total (€ mil)	Profit net (€ mil)	EBITDA (€ mil)	Active total (€ mil)	Capital propriu (€ mil)
1	2014	80400.0 EUR	5200.0 EUR	8000.0 EUR	120000.0 EUR	50000.0 EUR
2	2015	92600.0 EUR	5500.0 EUR	9000.0 EUR	125000.0 EUR	55000.0 EUR
3	2016	94200.0 EUR	4900.0 EUR	8800.0 EUR	130000.0 EUR	56000.0 EUR
4	2017	98700.0 EUR	5300.0 EUR	9500.0 EUR	135000.0 EUR	60000.0 EUR
5	2018	97500.0 EUR	5200.0 EUR	9200.0 EUR	140000.0 EUR	62000.0 EUR
6	2019	104200.0 EUR	5500.0 EUR	10000.0 EUR	145000.0 EUR	65000.0 EUR
7	2020	99000.0 EUR	3900.0 EUR	8500.0 EUR	150000.0 EUR	66000.0 EUR
8	2021	111200.0 EUR	6700.0 EUR	11000.0 EUR	160000.0 EUR	70000.0 EUR
9	2022	142600.0 EUR	8100.0 EUR	13000.0 EUR	180000.0 EUR	75000.0 EUR
10	2023	150000.0 EUR	8500.0 EUR	13500.0 EUR	190000.0 EUR	78000.0 EUR
11	2024	155000.0 EUR	9000.0 EUR	14000.0 EUR	195000.0 EUR	80000.0 EUR



Pentru identificarea valorilor extreme, am determinat prima quartilă (Q1) și a treia quartilă (Q3) utilizând funcția $=QUARTILE(interval_celule, număr_quartil)$. Ulterior, a fost calculat intervalul intercuartilic (IQR) ca diferență dintre Q3 și Q1. Limita superioară a fost stabilită prin formula $=O3 + (1,5 \times IOR)$, iar limita inferioară prin $=O1 - (1,5 \times IOR)$.

Deși metoda IQR nu evidențiază existența unor outlieri din punct de vedere statistic, anul 2020 poate fi interpretat ca un outlier din perspectivă economică, având în vedere abaterea semnificativă față de tendința generală a profitului net înregistrat de BMW Group.

[illegible]

• Descriptive Statistics

Pe baza tabelului *Indicatori financiari*, am utilizat instrumentul *Data Analysis* din Excel, opțiunea *Descriptive Statistics*, pentru a obține principalii indicatori statistici și informații despre distribuția datelor. Pentru acest pas, am accesat *Data* → *Data Analysis* → *Descriptive Statistics* și am selectat datele corespunzătoare.

Descriptive Statistics

Input

Input Range:

Grouped By: ☒ Columns ☐ Rows

☐ Labels in first row

Output options

☒ Output Range:

☐ New Worksheet Ply:

☐ New Workbook

☒ Summary statistics

☐ Confidence Level for Mean: %

☐ Kth Largest:

☐ Kth Smallest:

Venituri totale		Profit net		EBITDA		Active total		Capital propriu		Datorii total	
Mean	111400	Mean	6163.636364	Mean	10409.09091	Mean	151818.1818	Mean	65181.82	Mean	86636.36
Standard Error	7707.6	Standard Error	502.2264479	Standard Error	646.5931059	Standard Error	7899.157817	Standard Error	2953.636	Standard Error	5018.643
Median	99000	Median	5500	Median	9500	Median	145000	Median	65000	Median	80000
Mode	#N/A	Mode	5200	Mode	#N/A	Mode	#N/A	Mode	#N/A	Mode	70000
Standard Deviation	25563.22	Standard Deviation	1665.696687	Standard Deviation	2144.506724	Standard Deviation	26198.54264	Standard Deviation	9796.103	Standard Deviation	16644.96
Sample Variance	6.53E+08	Sample Variance	2774545.455	Sample Variance	4598909.091	Sample Variance	686363636.4	Sample Variance	95963636	Sample Variance	2.77E+08
Kurtosis	-0.72918	Kurtosis	-0.829330701	Kurtosis	-1.018446339	Kurtosis	-1.011288248	Kurtosis	-1.04418	Kurtosis	-0.87184
Skewness	0.894279	Skewness	0.69689051	Skewness	0.780009352	Skewness	0.615102546	Skewness	0.119417	Skewness	0.837746
Range	74600	Range	5100	Range	6000	Range	75000	Range	30000	Range	45000
Minimum	80400	Minimum	3900	Minimum	8000	Minimum	120000	Minimum	50000	Minimum	70000
Maximum	155000	Maximum	9000	Maximum	14000	Maximum	195000	Maximum	80000	Maximum	115000
Sum	1225400	Sum	67800	Sum	114500	Sum	1670000	Sum	717000	Sum	953000
Count	11	Count	11	Count	11	Count	11	Count	11	Count	11

ID	An	Venituri total (€)	Profit net (€)	EBITDA (€ mil)	Active total (€ m)	Capital propriu	Datorii total (€)
1	2014	80400.0 EUR	5200.0 EUR	8000.0 EUR	120000.0 EUR	50000.0 EUR	70000.0 EUR
2	2015	92600.0 EUR	5500.0 EUR	9000.0 EUR	125000.0 EUR	55000.0 EUR	70000.0 EUR
3	2016	94200.0 EUR	4900.0 EUR	8800.0 EUR	130000.0 EUR	56000.0 EUR	74000.0 EUR
4	2017	98700.0 EUR	5300.0 EUR	9500.0 EUR	135000.0 EUR	60000.0 EUR	75000.0 EUR
5	2018	97500.0 EUR	5200.0 EUR	9200.0 EUR	140000.0 EUR	62000.0 EUR	78000.0 EUR
6	2019	104200.0 EUR	5500.0 EUR	10000.0 EUR	145000.0 EUR	65000.0 EUR	80000.0 EUR
7	2020	99000.0 EUR	3900.0 EUR	8500.0 EUR	150000.0 EUR	66000.0 EUR	84000.0 EUR
8	2021	111200.0 EUR	6700.0 EUR	11000.0 EUR	160000.0 EUR	70000.0 EUR	90000.0 EUR
9	2022	142600.0 EUR	8100.0 EUR	13000.0 EUR	180000.0 EUR	75000.0 EUR	105000.0 EUR
10	2023	150000.0 EUR	8500.0 EUR	13500.0 EUR	190000.0 EUR	78000.0 EUR	112000.0 EUR
11	2024	155000.0 EUR	9000.0 EUR	14000.0 EUR	195000.0 EUR	80000.0 EUR	115000.0 EUR

Venituri totale (mil. EUR)

Veniturile medii anuale ale companiei se ridică la aproximativ 111.400 mil. EUR, ceea ce evidențiază amploarea operațională a BMW Group. Mediana de 99.000 mil. EUR sugerează o creștere accelerată în anii recenti. Variabilitatea este moderată (abatere standard de 25.563 mil. EUR), iar intervalul dintre minimul din 2014 (80.400 mil. EUR) și maximumul din 2024 (155.000 mil. EUR) indică o evoluție ascendentă pe termen lung. Asimetria pozitivă confirmă influența valorilor mari din ultimii ani.

EBITDA (mil. EUR)

EBITDA medie anuală este de 10.409 mil. EUR, reflectând o capacitate solidă de generare a rezultatelor operaționale. Mediana (9.500 mil. EUR) și abaterea standard relativ redusă (2.145 mil. EUR) indică stabilitate și un control eficient al costurilor. Creșterea de la 8.000 mil. EUR în 2014 la 14.000 mil. EUR în 2024 confirmă îmbunătățirea performanței operaționale cu o ușoară asimetrie pozitivă a distribuției.

Profit net (mil. EUR)

Profitul net mediu anual este de 6.164 mil. EUR cu o mediană de 5.500 mil. EUR, ceea ce sugerează o profitabilitate relativ constantă. Fluctuațiile sunt moderate (abatere standard 1.666 mil. EUR), iar intervalul dintre minimul din 2020 (3.900 mil. EUR) și maximumul din 2024 (9.000 mil. EUR) evidențiază impactul temporar al factorilor externi și capacitatea rapidă de redresare. Distribuția este ușor asimetrică pozitiv.

Active totale (mil. EUR)

Valoarea medie a activelor este de 151.818 mil. EUR, reflectând o bază solidă pentru desfășurarea activității. Mediana (145.000 mil. EUR) și variația moderată indică o creștere constantă în timp. Intervalul dintre 120.000 mil. EUR (2014) și 195.000 mil. EUR (2024) confirmă o strategie investițională orientată spre dezvoltare pe termen lung cu o asimetrie pozitivă ușoară.

Capital propriu (mil. EUR)

Capitalul propriu mediu anual se situează la 65.182 mil. EUR, reflectând o bună capacitate de autofinanțare. Valorile sunt relativ stabile (abatere standard 9.796 mil. EUR), iar distribuția este aproape simetrică cu un minim de 50.000 mil. EUR și un maxim de 80.000 mil. EUR rezultat al acumulării progresive de capital.

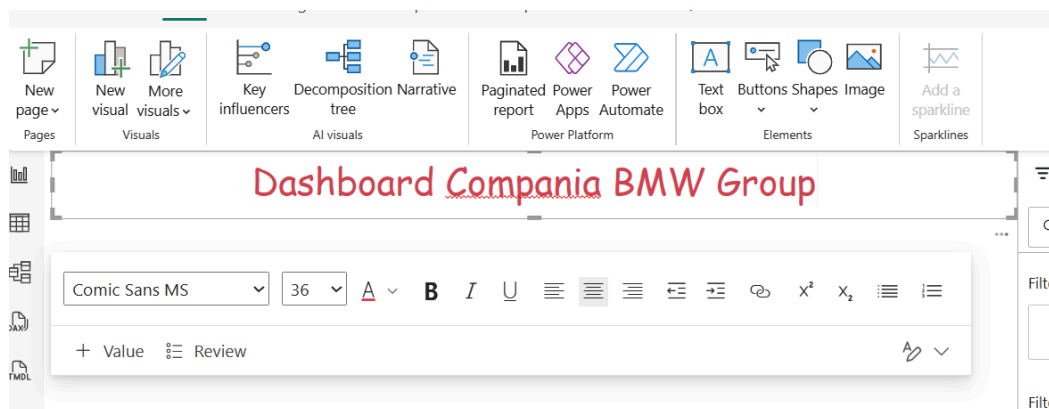
Datorii totale (mil. EUR)

Datoriile totale au o valoare medie de 86.636 mil. EUR, indicând o utilizare controlată a finanțării externe. Mediana de 80.000 mil. EUR și abaterea standard de 16.645 mil. EUR sugerează o creștere treptată a îndatorării corelată cu extinderea activelor.

2. Modelarea și analiza datelor

2.1 Analiza cu Pivot Table, Charts și Dashboard în Power BI

Pentru adăugarea titlului Dashboard-ului, am folosit opțiunea *Textbox* din meniul *Insert*, contribuind astfel la un aspect clar și profesionist al raportului.



1. Line chart „Evoluția veniturului în perioada 2014–2024”

Graficul prezintă evoluția veniturilor totale ale companiei BMW Group în perioada 2014–2024. Pe axa orizontală sunt afișați anii analizați, iar pe axa verticală sunt reprezentate veniturile exprimate în mii sau milioane de euro. Acesta permite observarea trendului general al veniturilor, evidențiind atât perioadele de creștere sau stagnare, cât și eventualele scăderi cauzate de factori economici temporari. Graficul este util pentru evaluarea stabilității și sustenabilității creșterii financiare pe termen lung.



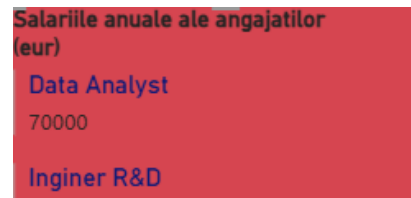
2. Card KPI „Total vânzări (EUR)”

Acest indicator arată valoarea totală a vânzărilor realizate de companie în perioada analizată. Scopul său este de a oferi o imagine de ansamblu rapidă asupra volumului activității comerciale fiind util pentru evaluarea generală a performanței.



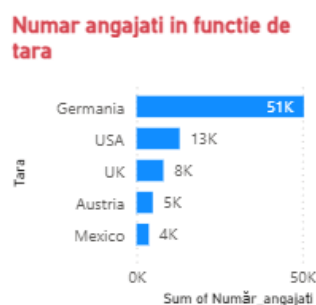
3. Card informativ „Salariile anuale ale angajaților (EUR)”

Acest element evidențiază nivelul salariilor anuale pentru categoriile de angajați. Indicatorul oferă informații relevante despre structura costurilor cu forța de muncă și sprijină analiza capitalului uman.



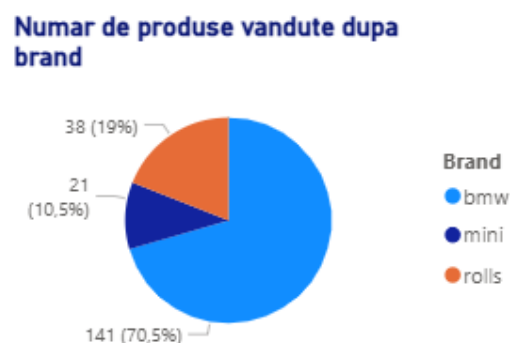
4. Bar chart „Număr angajați în funcție de țară”

Graficul arată modul în care sunt distribuiți angajații BMW Group în principalele țări în care compania își desfășoară activitatea. Pe axa verticală sunt prezentate țările, iar pe axa orizontală numărul de angajați. Acesta ajută la identificarea zonelor cu cele mai multe activități de producție și operațiuni, evidențiind rolul important al unor piețe precum Germania, SUA și Marea Britanie.



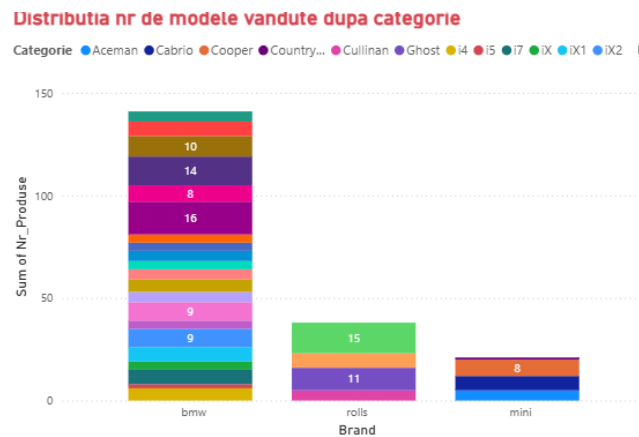
5. Pie chart „Număr de produse vândute după brand”

Graficul circular prezintă distribuția vânzărilor pentru brandurile BMW, MINI și Rolls-Royce. Dimensiunea fiecărei secțiuni indică ponderea fiecărui brand în totalul vânzărilor. Acest grafic ajută la evaluarea contribuției fiecărui brand la rezultatele comerciale ale grupului și evidențiază rolul dominant al brandului BMW.



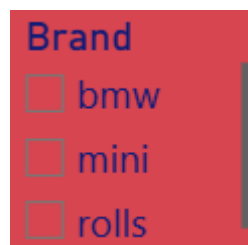
6. Stacked column chart „Distribuția nr. de modele vândute după categorie”

Graficul arată cum sunt distribuite modelele vândute pe categorii de vehicule pentru fiecare brand. Coloanele permit compararea volumelor de vânzări între branduri, iar diferențierea pe culori evidențiază varietatea portofoliului de produse. Acest indicator este util pentru înțelegerea preferințelor clienților și a strategiei de diversificare a companiei.



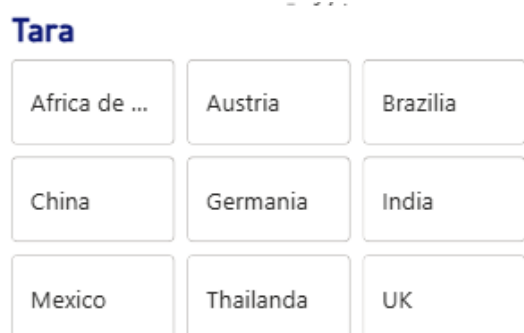
7. Slicer „Brand”

Slicerul *Brand* oferă posibilitatea de a selecta unul sau mai multe branduri din portofoliul BMW Group, respectiv BMW, MINI și Rolls-Royce. Odată utilizat, acesta actualizează automat toate graficele și indicatorii din dashboard, afișând doar informațiile corespunzătoare brandurilor selectate și permițând realizarea unor analize comparative și mai bine direcționate.



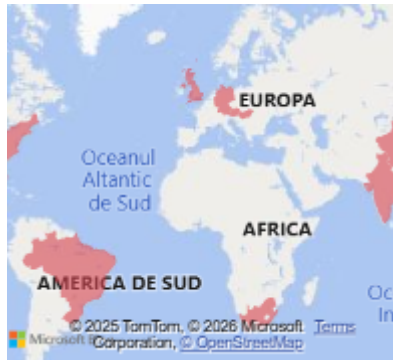
8. Slicer „Țara”

Slicerul *Țara* permite filtrarea informațiilor în funcție de țara aleasă, precum Germania, China, India sau SUA. Acesta este util pentru analiza performanței pe regiuni, ajutând la evidențierea diferențelor dintre piețe și la evaluarea rolului fiecărei țări în strategia globală a companiei.

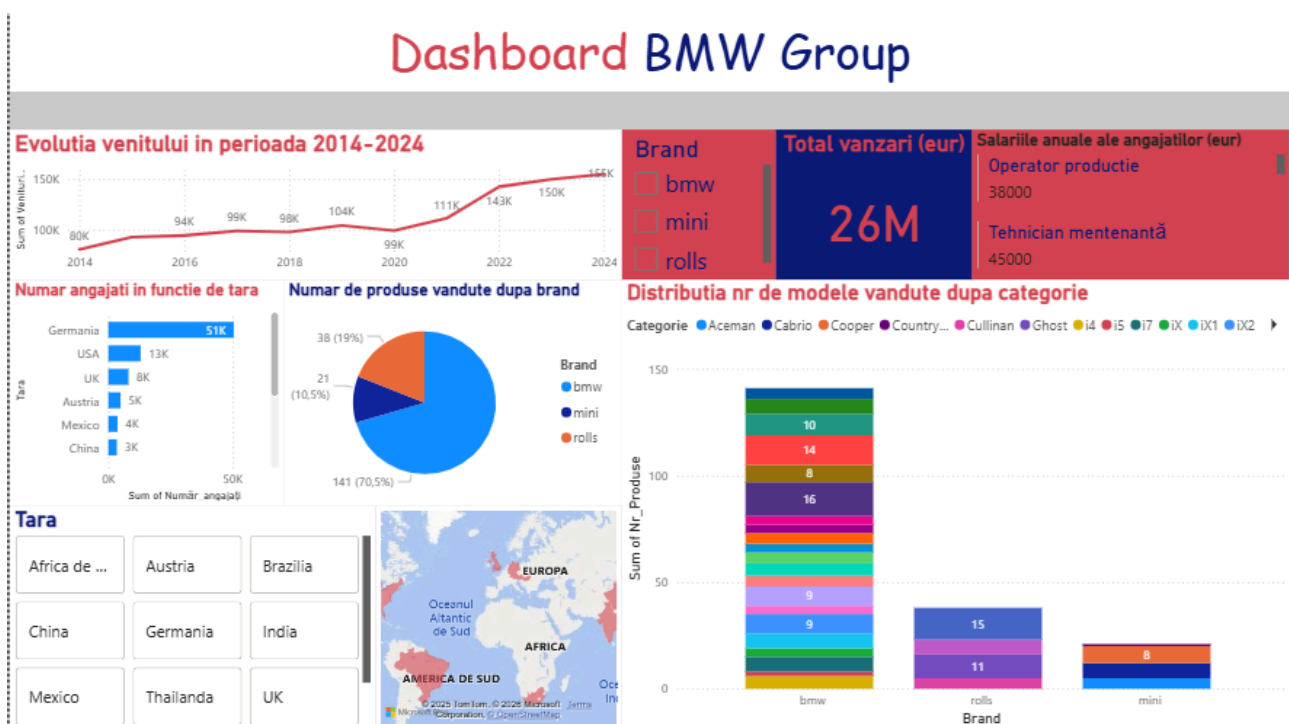


9. Map chart

Harta prezintă distribuția geografică a activităților BMW Group la nivel global, evidențiind zonele în care compania are o prezență importantă. Aceasta ajută la înțelegerea extinderii internaționale a operațiunilor și la corelarea rezultatelor economice cu amplasarea geografică.



- **Dashboard final:**



2.2. Prognoza unor indicatori micro- sau macro-economici

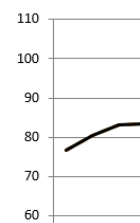
Analiza indicatorilor microeconomici este importantă pentru evaluarea performanței financiare și a stabilității unei companii. Un indicator esențial este prețul de închidere al acțiunilor, care reflectă percepția investitorilor asupra valorii firmei. În acest proiect este analizată evoluția prețului de închidere al acțiunilor BMW Group, tranzacționate la bursa de valori din Frankfurt, în perioada 2023–2024. Datele din 2023 sunt utilizate pentru realizarea prognozelor, iar cele din 2024 pentru compararea valorilor estimate cu cele reale.

Prognoza seriilor temporale este realizată prin mai multe metode, precum media mobilă, netezirea exponențială și extrapolarea tendinței. Acuratețea rezultatelor este evaluată cu ajutorul indicatorilor de eroare, iar concluziile obținute sprijină procesul decizional și formularea strategiilor financiare ale companiei.

Prețurile de închidere:

	A	B	C
1	ian.23	76.68	
2	feb.23	80.4	
3	mar.23	83.02	
4	apr.23	83.44	
5	mai.23	90.96	
6	iun.23	100.42	
7	iul.23	98.94	
8	aug.23	86.72	
9	sept.23	86.02	
10	oct.23	78.21	
11	nov.23	85.31	
12	dec.23	89.94	
13	ian.24	86.38	
14	feb.24	97.48	
15	mar.24	95.46	
16	apr.24	91.44	
17	mai.24	88.31	
18	iun.24	83.76	
19	iul.24	81.34	
20	aug.24	79.44	
21	sept.24	75.04	
22	oct.24	68.54	
23	nov.24	66.36	
24	dec.24	74.85	
25			
26			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				FORECAST						FORECAST					
	Perioada	Luna	Close	Exponential smoothing	Error	ABS	Error %	Sq.Error	3 month Moving Average	TREND()	Regresia				
Date istorice	1	ian.23	76.68	1.000					76.68	76.68		Den.EN	Den. RO		
	2	feb.23	80.4						80.40	80.40		ME	EM=	1.26	
	3	mar.23	83.02						83.02	83.02		MAE	EMA=	4.52	
	4	apr.23	83.44						83.44	83.44		MAPE	EPMA=	0.06	
	5	mai.23	90.96						90.96	90.96		MSE	EMP=	27.88	
	6	iun.23	100.42						100.42	100.42					
	7	iul.23	98.94						98.94	98.94					
	8	aug.23	86.72						86.72	86.72					
	9	sept.23	86.02						86.02	86.02					
	10	oct.23	78.21						78.21	78.21					
	11	nov.23	85.31						85.31	85.31					
	12	dec.23	89.94	89.94					89.94	89.94					
Orizont de prognoza	13	ian.24	86.38	89.94	3.56	3.56	0.04	12.67	84.49	90.20	51.8243				
	14	feb.24	97.48	86.38	-11.10	11.10	0.11	123.21	86.58	90.74	51.07468				
	15	mar.24	95.46	97.48	2.02	2.02	0.02	4.08	87.00	91.28	50.32506				
	16	apr.24	91.44	95.46	4.02	4.02	0.04	16.16	86.02	91.82	49.57544				
	17	mai.24	88.31	91.44	3.13	3.13	0.04	9.80	86.53	92.37	48.82583				
	18	iun.24	83.76	88.31	4.55	4.55	0.05	20.70	86.52	92.91	48.07621				
	19	iul.24	81.34	83.76	2.42	2.42	0.03	5.86	86.36	93.45	47.32659				
	20	aug.24	79.44	81.34	1.90	1.90	0.02	3.61	86.47	93.99	46.57698				
	21	sept.24	75.04	79.44	4.40	4.40	0.06	19.36	86.45	94.53	45.82736				
	22	oct.24	68.54	75.04	6.50	6.50	0.09	42.25	86.43	95.08	45.07774				
	23	nov.24	66.36	68.54	2.18	2.18	0.03	4.75	86.45	95.62	44.32812				
	24	dec.24	74.85	66.36	-8.49	8.49	0.11	72.08	86.44	96.16	43.57851				
Exponential Smoothing:				$F_{t+1} = F_t + \alpha(D_t - F_t)$											
Moving Average 3 month:				$F_{t+1} = (F_t + F_{t-1} + F_{t-2})/3$											
Trend:				$F_{t+1} = a + b \cdot t$											



Tabelul prezintă prognoza prețului de închidere al acțiunilor companiei analizate, realizată în Excel prin trei metode: media mobilă ($k=3$), netezirea exponențială simplă și funcția *TREND*. De asemenea, sunt incluse și rezultatele regresiei liniare aplicate pe datele istorice, utilizate în scop comparativ.

1. Netezirea exponențială simplă

Metoda de netezire exponențială simplă, aplicată cu coeficientul $\alpha=1$, utilizează exclusiv cele mai recente valori ale prețului de închidere acordând importanță maximă ultimei observații. Această abordare permite reacții rapide la schimbările pieței însă nu surprinde tendințele pe termen lung sau sezonabilitatea. De exemplu, pentru luna iulie 2024, valoarea prognozată este de 83,76 EUR, apropiată de valoarea reală de 81,34 EUR cu o eroare absolută de 2,42 EUR. Indicatorii de eroare ($EMA=4,52$ și $EMP=27,88$) arată o precizie moderată, metoda fiind potrivită mai ales pentru prognoze pe termen foarte scurt.

2. Media mobilă

Metoda mediei mobile cu fereastră $k=3$ estimează valorile viitoare pe baza mediei ultimelor trei observații reducând variațiile pe termen scurt. Totuși, această metodă are dificultăți în surprinderea schimbărilor majore și a tendințelor puternice. Pentru luna decembrie 2024, valoarea prognozată este de 86,44 EUR semnificativ peste valoarea reală de 74,85 EUR, ceea

ce indică o supraestimare. Nivelul ridicat al erorilor arată că metoda se adaptează slab la dinamica pieței bursiere.

3. Funcția de extrapolare a tendinței

Funcția TREND estimează valorile viitoare pe baza unei relații liniare între prețurile istorice și timp. Pentru luna decembrie 2024, prognoza obținută este de 96,16 EUR, mult peste valoarea reală de 74,85 EUR, ceea ce indică o supraestimare importantă. Această diferență evidențiază limita principală a metodei și anume presupunerea unei tendințe liniare constante. Deși oferă o imagine generală asupra direcției evoluției prețurilor, metoda nu surprinde variațiile și fluctuațiile pe termen scurt ale pieței.

		$y=842.97-0,01*x$							
SUMMARY OUTPUT									
Regression Statistics									
Multiple R	0.40591938								
R Square	0.16477054								
Adjusted R Square	0.12680557								
Standard Error	8.31095403								
Observations	24								
ANOVA									
	df	SS	MS	F	Significance F				
Regression	1	299.7769326	299.78	4.34007	0.04906				
Residual	22	1519.583051	69.072						
Total	23	1819.359983							
	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%	
Intercept	842.974946	364.0715595	2.3154	0.0303	87.9367	1598.01	87.9367	1598.01	
X Variable 1	-0.0167517	0.008040999	-2.083	0.04906	-0.03343	-7.6E-05	-0.03343	-7.6E-05	

Regresia liniară indică o scădere medie a prețului de închidere de aproximativ 0,02 unități pe perioadă, conform pantei negative a modelului. Valoarea coeficientului de determinare $R^2 = 16,5\%$ arată că modelul explică doar o parte redusă din variația prețurilor. Testul F (4,34) și nivelul de semnificație $p \approx 0,049$ confirmă faptul că modelul este semnificativ statistic la pragul de 5%.

Din punct de vedere economic, rezultatele sugerează existența unei tendințe ușor descendente a prețului acțiunilor, însă de intensitate redusă. Totodată, valoarea scăzută a lui R^2 indică influența majoră a altor factori, precum volatilitatea pieței sau evenimentele economice externe, ceea ce face necesară utilizarea unor metode suplimentare de prognoză pentru estimări mai precise.

			FORECAST		Lt	Tt	St	Ft					Medie mobilă k=3	Extrapolarea tendinței
Perioada	Luna	Close	Exponential smoothing	Level	Trend	Seasonal	Holt-Winters Exp_smooth	Error	ABS	Error %	Sq.Error			
Date istorice	1	ian.23	76.88	1.000										
	2	feb.23	80.4											
	3	mar.23	83.02											
	4	apr.23	83.44											
	5	mai.23	90.96											
	6	iun.23	100.42											
	7	iul.23	98.94											
	8	aug.23	86.72											
	9	sept.23	86.02											
	10	oct.23	78.21											
	11	nov.23	85.31											
	12	dec.23	89.94											
Orizont de prognoza	13	ian.24	86.38	89.94	91.17	2	0.95	80.06	-6.32	6.32	0.07	39.92	84.49	90.20
	14	feb.24	97.48	86.38	95.48	2	1.02	94.07	-3.41	3.41	0.03	11.61	86.58	90.74
	15	mar.24	95.46	97.48	92.13	2	1.04	103.77	8.31	8.31	0.09	69.06	87.00	91.28
	16	apr.24	91.44	95.46	95.76	2	0.95	89.19	-2.25	2.25	0.02	5.08	86.02	91.82
	17	mai.24	88.31	91.44	90.04	2	0.98	99.81	11.50	11.50	0.13	132.19	86.53	92.37
	18	iun.24	83.76	88.31	84.36	2	0.99	95.37	11.61	11.61	0.14	134.74	86.52	92.91
	19	iul.24	81.34	83.76	85.55	2	0.95	82.47	1.13	1.13	0.01	1.27	86.36	93.45
	20	aug.24	79.44	81.34	83.06	2	0.96	85.87	6.43	6.43	0.08	41.35	86.47	93.99
	21	sept.24	75.04	79.44	78.56	2	0.96	84.45	9.41	9.41	0.13	88.60	86.45	94.53
	22	oct.24	68.54	75.04	74.75	2	0.92	76.59	8.05	8.05	0.12	64.85	86.43	95.08
	23	nov.24	66.36	68.54	71.70	2	0.93	73.41	7.05	7.05	0.11	49.71	86.45	95.62
	24	dec.24	74.85	66.36	76.89	2	0.97	70.40	-4.45	4.45	0.06	19.81	86.44	96.16

Den. EN

Den. RO

ME

MAE

MAPE

MSE

EMA=

EPMA=

EMP=

3.92147

6.65981

0.08267

54.8493

alpha=

beta=

gamma=

0.69

0.00

1.00

Exponential Smoothing:

$F_{t+1} = F_t + \alpha \cdot (D_t - F_t)$

Moving Average 3 month:

$F_{t+1} = (F_t + F_{t-1} + F_{t-2}) / 3$

Trend:

$F_{t+1} = a + b \cdot t$

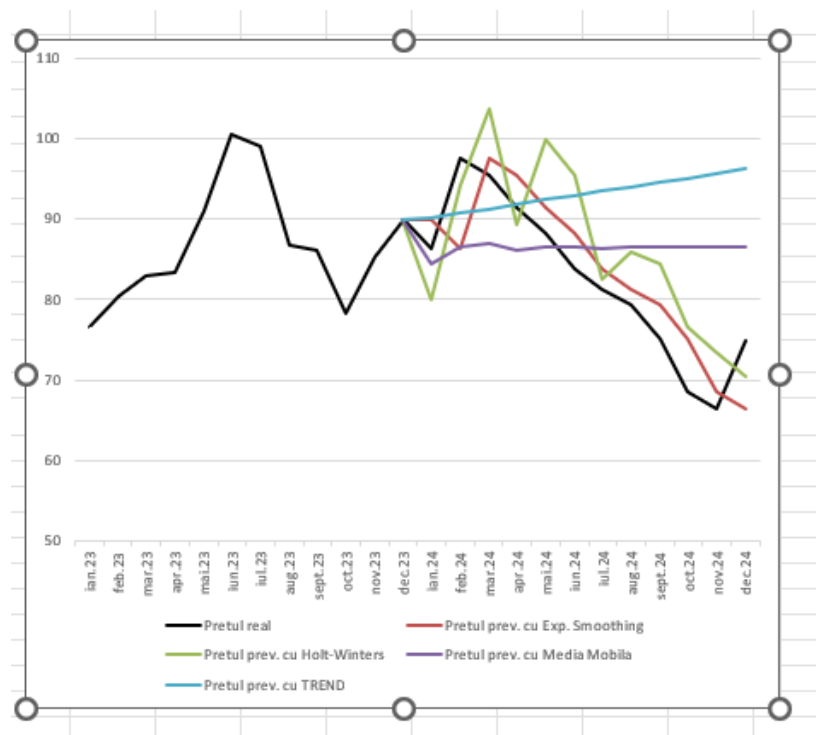
Holt-Winters Exp. Smoothing:

$F_{t+1} = (L_t + T_t) \cdot S_{t-s}$

4. Holt-Winters

Metoda Holt-Winters de netezire exponențială ia în considerare nivelul, tendința și sezonabilitatea seriei de date, fiind potrivită pentru evoluții complexe. Parametrii estimați arată o importanță ridicată acordată valorilor recente ($\alpha = 0,69$), o tendință constantă ($\beta = 0$) și o sezonabilitate complet integrată ($\gamma = 1$).

Performanța metodei este moderată cu diferențe între perioade. De exemplu, în iunie 2024 prognoza de 95,37 EUR depășește valoarea reală de 83,76 EUR, în timp ce în aprilie 2024 eroarea este mult mai redusă. Indicatorii de eroare (EMA = 6,66 și EMP = 54,85) confirmă aceste abateri. În concluzie, metoda surprinde bine tendința și sezonabilitatea generală, însă o ajustare a parametrilor ar putea îmbunătăți precizia prognozelor.



Graficul compară prețul real de închidere al acțiunilor BMW Group cu valorile prognozate prin mai multe metode. Prețul real înregistrează fluctuații importante și o scădere accentuată în a doua parte a anului 2024. Metodele de netezire exponențială și Holt-Winters surprind mai bine variațiile pe termen scurt, în timp ce media mobilă reduce fluctuațiile, iar extrapolarea tendinței nu reflectă corect evoluția descendentă. Per ansamblu, metodele exponențiale oferă cele mai apropiate estimări față de valorile reale.

2.3. Rezolvarea unei probleme decizionale economice

2.3.1 Descrierea problemei decizionale

BMW Group deține o rețea extinsă de unități de producție și centre operaționale la nivel global. Conform bazei de date analizate, compania operează multiple locații industriale și logistice cu un număr semnificativ de angajați distribuiți în special în Germania, Regatul Unit și alte state (Austria, Ungaria, SUA, China, Africa de Sud etc.).

În contextul optimizării performanței economice și a eficientizării utilizării resurselor, conducerea BMW Group trebuie să decidă direcția prioritară de investiții având în vedere extinderea sau consolidarea activităților existente.

Au fost definite următoarele trei alternative strategice:

- A1 – Consolidarea capacităților de producție din Germania
- A2 – Dezvoltarea operațiunilor din Regatul Unit
- A3 – Extinderea capacităților de producție în alte țări

Criteriile utilizate sunt corelate logic cu structura bazei de date:

- C1 – Număr total de angajați (MAX) → reflectă capacitatea productivă și potențialul operațional
- C2 – Costuri operaționale estimate (MIN) → estimate proporțional cu numărul de angajați
- C3 – Impact strategic și profitabilitate estimată (MAX) → evaluare sintetică bazată pe tipul locațiilor (R&D, uzine auto, fabrici premium)

Matricea Consecințelor						
Alternative proiecte de investit	Angajați		Costuri		Profitabilitate	
	C1 MAX		C2 MIN		C3 MAX	
	L	U	L	U	L	U
A1	65	70	58	62	80	90
A2	9	11	8	10	55	65
A3	35	40	30	35	60	75
π	0.25	0.25	0.3	0.3	0.45	0.45
	5531	6621	4328	5169	13025	17950
PAS 1: Normalizarea matricei consecințelor						
	C1 MAX		C2 MIN		C3 MAX	
	L	U	L	U	L	U
A1	0.59	0.64	0.60	0.64	0.45	0.51
A2	0.08	0.10	0.08	0.10	0.31	0.37
A3	0.32	0.36	0.31	0.36	0.34	0.43
π	0.25		0.30		0.45	
	0.25		0.30		0.45	
PAS 2: Se construiește matricea normalizată ponderată						
	C1 MAX		C2 MIN		C3 MAX	
	L	U	L	U	L	U
A1	0.15	0.16	0.18	0.19	0.20	0.23
A2	0.02	0.02	0.02	0.03	0.14	0.17
A3	0.08	0.09	0.09	0.11	0.15	0.19
π						
PAS 3: Identificarea soluțiilor ideale pozitive și negative						
A+		0.159		0.025		0.230
A-		0.020		0.191		0.141
PAS 3: Gradul de separare al fiecărei alternative față de soluțiile ideale pozitive și negative						
d(+)-1		0.17		CC1		0.475609324
d(+)-2		0.16		CC2		0.492616883
d(+)-3		0.14		CC3		0.426376687
d(-)-1		0.15				
d(-)-2		0.16				
d(-)-3		0.10				
Decizia: A2-A1-A3						

C1	Angajați (mil)
C2	Costuri (mil EUR)
C3	Profitabilitate

Aplicarea metodei TOPSIS a permis evaluarea alternativelor decizionale prin integrarea simultană a mai multor criterii economice relevante, respectiv capacitatea operațională, nivelul costurilor și profitabilitatea. Alternativa A2 înregistrează cea mai mare valoare a indicatorului CC, ceea ce semnifică faptul că aceasta este cea mai apropiată de soluția ideală pozitivă și, în același timp, cea mai îndepărtată de soluția ideală negativă.

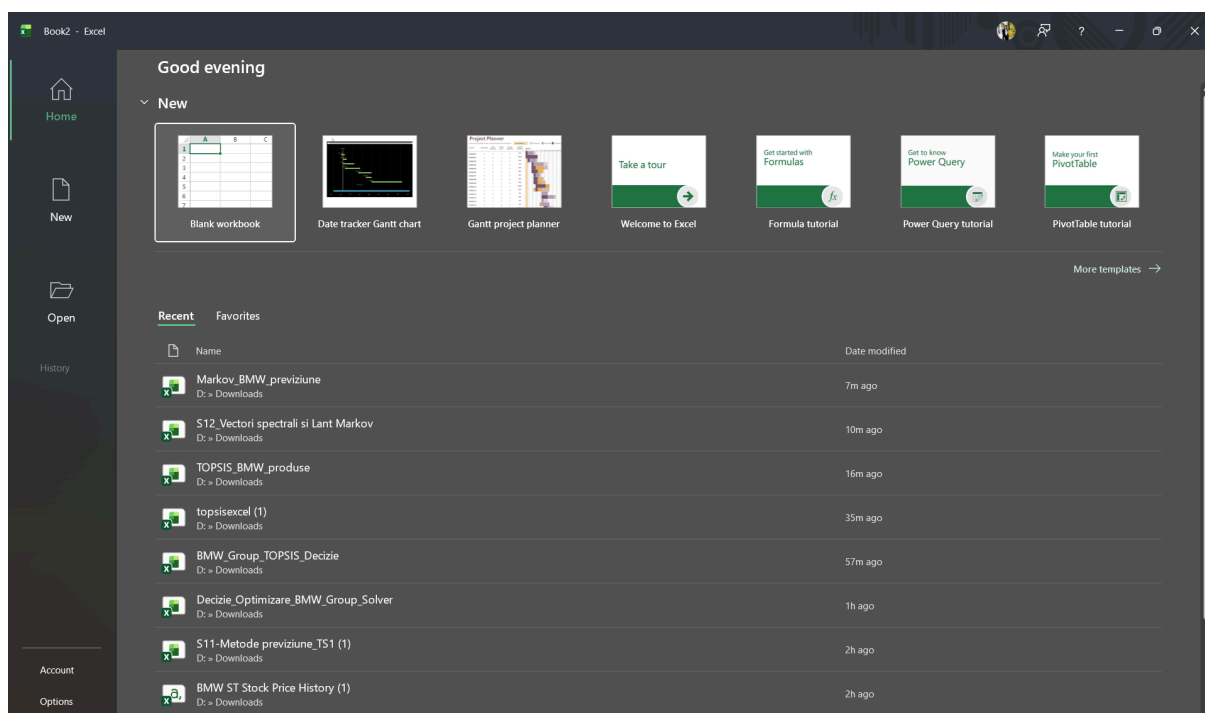
Din punct de vedere economic, alternativa A2 se remarcă printr-un nivel relativ redus al costurilor care compensează dimensiunea mai mică a capacității operaționale și printr-o profitabilitate satisfăcătoare. În cazul alternativelor A1 și A3, deși acestea dispun de o capacitate operațională mai ridicată, nivelul costurilor asociate sau eficiența economică mai scăzută conduc la o poziționare inferioară în ierarhia finală. Prin urmare, rezultatele obținute confirmă faptul că decizia optimă nu este determinată exclusiv de mărimea resurselor utilizate, ci de modul în care acestea sunt valorificate pentru obținerea performanței economice.

3. Interfața cu utilizatorul

În realizarea acestui proiect au fost utilizate trei instrumente principale – Microsoft Access, Microsoft Excel și Power BI – pentru organizarea, analiza și vizualizarea datelor, fiecare având un rol clar definit într-un flux de lucru structurat.

• *Microsoft Excel*

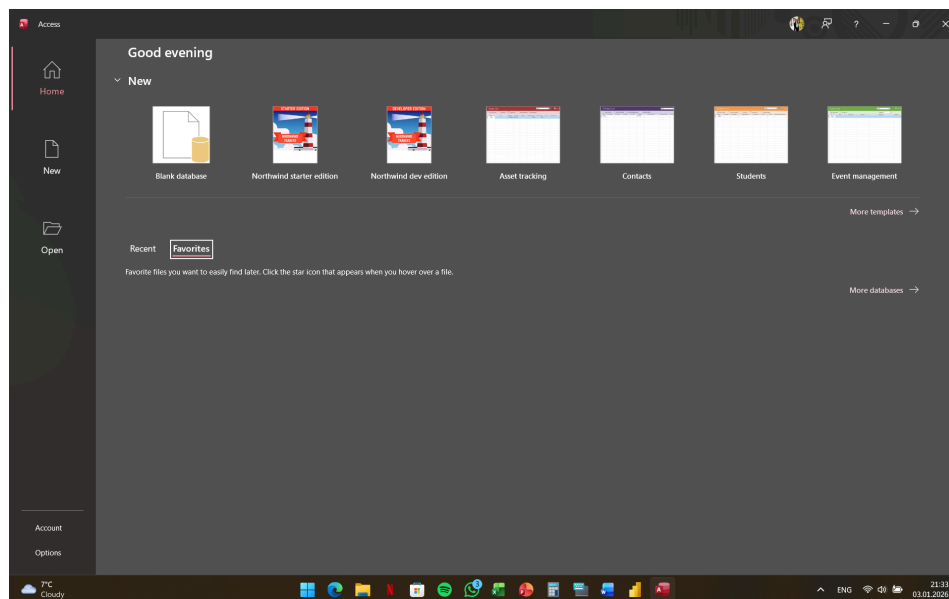
Microsoft Excel a fost utilizat ca punct de plecare în procesarea datelor. La deschidere, interfața oferă acces rapid la funcțiile principale, permițând crearea unui fișier nou prin opțiunea *Blank Workbook*, accesarea documentelor recente sau utilizarea șabloanelor predefinite.



Microsoft Excel a fost folosit pentru crearea bazei de date inițiale, realizarea prognozelor și efectuarea analizelor statistice. De asemenea, a fost utilizat pentru generarea graficelor și organizarea datelor necesare importului în Microsoft Access.

- **Microsoft Access**

La deschiderea Microsoft Access, utilizatorul are la dispoziție o interfață intuitivă care permite crearea unei baze de date noi prin opțiunea *Blank Database*, deschiderea fișierelor recente sau utilizarea șabloanelor predefinite pentru diverse tipuri de proiecte.

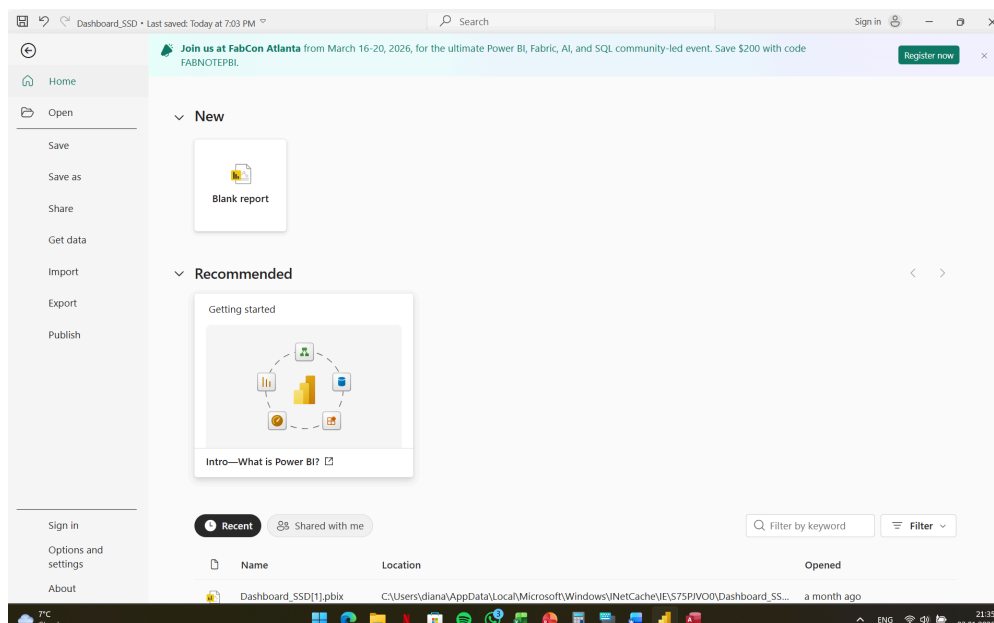


După organizarea datelor în Excel, acestea au fost importate în Microsoft Access pentru crearea relațiilor și realizarea interogarilor. Access a fost utilizat pentru gestionarea structurată a datelor și extragerea informațiilor relevante prin interogări specifice.

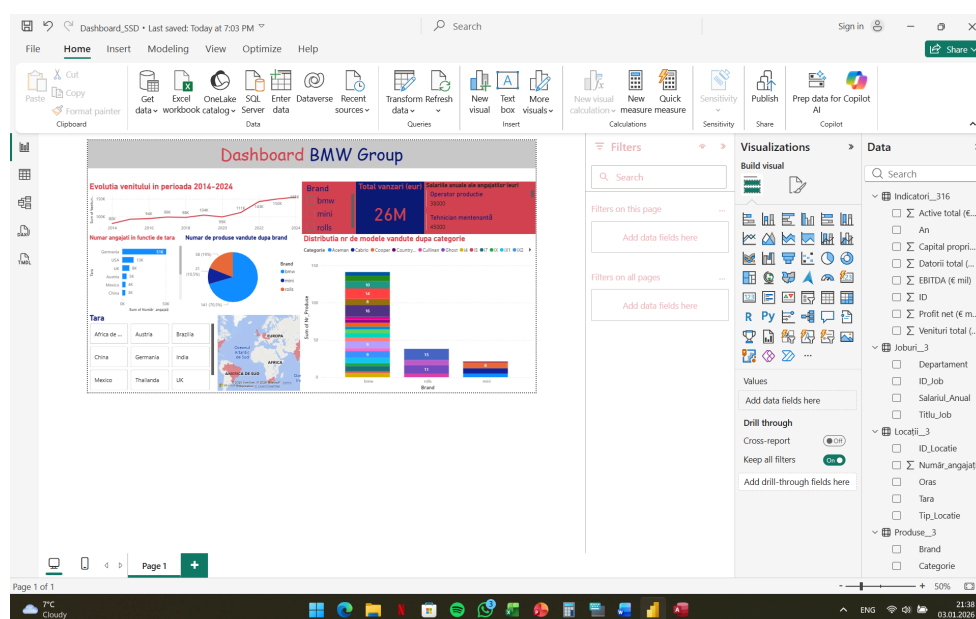
ID	Date	Price	Open	High	Low	Vol
1	23.12.2025	92.660	92.620	92.900	92.140	313.40K
2	22.12.2025	92.860	94.000	94.040	92.560	388.19K
3	19.12.2025	93.620	93.100	94.120	93.000	2.77M
4	18.12.2025	93.060	92.780	93.620	92.340	861.23K
5	17.12.2025	93.480	93.920	94.000	92.540	897.86K
6	16.12.2025	94.260	95.220	95.500	93.000	1.01M
7	15.12.2025	95.180	96.340	97.140	95.020	1.62.05K
8	12.12.2025	96.140	95.620	96.520	95.420	587.67K
9	11.12.2025	95.500	96.280	96.320	93.660	973.58K
10	10.12.2025	95.660	97.000	97.500	95.300	832.14K
11	09.12.2025	97.420	97.500	97.920	96.420	871.20K
12	08.12.2025	97.140	95.940	97.540	95.660	1.03M
13	05.12.2025	96.460	92.860	97.040	92.640	2.05M
14	04.12.2025	93.180	90.480	93.180	90.360	2.10M
15	03.12.2025	89.180	89.000	90.420	87.900	815.70K
16	02.12.2025	89.560	89.000	89.960	88.720	648.41K
17	01.12.2025	89.380	88.000	89.420	87.580	685.86K
18	28.11.2025	88.040	88.060	88.520	87.480	438.10K
19	27.11.2025	87.900	87.120	88.200	87.120	423.03K
20	26.11.2025	87.400	87.640	87.660	86.580	515.76K
21	25.11.2025	87.640	86.660	87.960	85.760	581.15K
22	24.11.2025	87.040	86.800	87.340	86.000	1.47M
23	21.11.2025	85.080	83.660	85.660	83.580	694.08K
24	20.11.2025	84.420	85.200	85.420	83.860	506.13K
25	19.11.2025	85.200	84.300	85.920	84.120	640.33K
26	18.11.2025	84.660	86.080	86.280	84.480	771.29K
27	17.11.2025	87.000	88.520	89.000	86.920	543.69K
28	14.11.2025	86.740	88.500	88.760	87.420	760.33K
29	13.11.2025	88.800	89.400	89.800	88.300	634.94K
30	12.11.2025	89.060	87.900	89.820	87.860	898.46K
31	11.11.2025	87.320	86.920	87.880	85.660	687.01K
32	10.11.2025	86.900	86.700	87.300	86.340	714.86K
33	07.11.2025	86.140	84.780	86.440	84.640	876.89K
34	06.11.2025	84.300	85.900	86.420	84.040	812.89K

● **Power BI**

La deschiderea Power BI, interfața permite selectarea rapidă a surselor de date și inițierea unui raport nou. Utilizatorul poate crea un raport de la zero prin opțiunea Blank Report sau poate importa date din surse precum Excel Workbook sau SQL Server.



Power BI a fost utilizat pentru realizarea unui Dashboard interactiv care sintetizează rezultatele analizei și permite interpretarea vizuală a datelor. Informațiile au fost importate din Microsoft Access și folosite pentru crearea unor grafice dinamice, precum Line Chart, Pie Chart și Stacked Bar Chart. De asemenea, au fost adăugate slicere și filtre pentru a facilita explorarea flexibilă a datelor și analiza detaliată a diferitelor categorii.



4. Managementul cunoștințelor

Analiza efectuată în cadrul proiectului permite obținerea mai multor tipuri de cunoștințe relevante pentru procesul decizional al companiei BMW Group. În primul rând, analiza seriilor temporale și prognozele indicatorilor financiari și bursieri oferă cunoștințe predictive, sub forma unor scenarii de evoluție a prețului acțiunilor și a performanței economice pe termen scurt. În al doilea rând, analizele descriptive și interogările realizate în Microsoft Access generează cunoștințe descriptive și explicative, evidențiind structura veniturilor, distribuția angajaților pe țări, contribuția brandurilor la vânzări și impactul evenimentelor excepționale (ex. anul 2020). De asemenea, utilizarea metodei TOPSIS conduce la cunoștințe prescriptive, prin ierarhizarea alternativelor strategice și identificarea direcției optime de investiții. Nu în ultimul rând, dashboard-ul din Power BI facilitează cunoștințe operaționale, permițând segmentarea datelor după brand, țară sau categorie de produse și sprijinind deciziile tactice ale managementului. Aceste tipuri de cunoștințe contribuie integrat la fundamentarea deciziilor strategice, operaționale și financiare ale companiei.



CONCLUZIE

În concluzie, acest proiect a avut ca scop analiza activității economice și financiare a companiei BMW Group prin utilizarea unor instrumente specifice sistemelor suport de decizie și a unui set de date reale și simulate. Procesul a început cu organizarea informațiilor în Microsoft Access, unde au fost structurate tabele relaționale care descriu produsele, locațiile, angajații, clienții, vânzările și indicatorii financiari, oferind o imagine coerentă asupra funcționării companiei.

Microsoft Excel a fost utilizat pentru verificarea calității datelor, realizarea analizelor statistice și aplicarea metodelor de prognoză asupra prețului de închidere al acțiunilor BMW Group. Rezultatele au evidențiat dinamica pieței bursiere și influența factorilor externi asupra performanței financiare. De asemenea, metoda TOPSIS a permis rezolvarea unei probleme decizionale economice prin evaluarea și ierarhizarea unor alternative strategice de investiții, subliniind importanța echilibrului dintre costuri, eficiență și impact strategic.

Pentru interpretarea facilă a rezultatelor, Power BI a fost utilizat în realizarea unui dashboard interactiv care sintetizează informațiile esențiale privind vânzările, distribuția angajaților și evoluția veniturilor. În ansamblu, proiectul demonstrează utilitatea integrării bazelor de date, a metodelor de analiză economică și a instrumentelor de vizualizare în transformarea datelor brute în cunoștințe relevante, oferind un suport solid pentru fundamentarea deciziilor manageriale ale BMW Group.

Bibliografie

1. Suportul de curs și seminar disciplina Sisteme Suport Decizie, CSIE, ASE
2. [All BMW Models & Pricing | BMW USA](#)
3. [Gama de modele MINI | MINI.ro](#)
4. [Rolls-Royce Motor Cars: Inspiring Greatness](#)
5. [BMW Group Plants](#)
6. [Downloadcenter](#)
7. [BMW ST Stock Price History - Investing.com](#)
8. [Mockaroo - Random Data Generator and API Mocking Tool | JSON / CSV / SQL / Excel](#)
9. [BMW AG St Equity | 519000 | DE0005190003 | Share Price](#)
10. [The Company BMW Group](#)
11. [BMW - Wikipedia](#)